

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**SISTEMA MECATRÓNICO PARA LA ESTIMACIÓN
SEMIAUTOMATIZADA DE PARÁMETROS DE MOTORES
DC SIN CAJA REDUCTORA HASTA 12V**

Trabajo de Fin de Carrera 1

Autor:

Marco Antonio Hinojosa Gonzales

Asesor:

Mag. Ing. Enrique Vidal

Lima, 9 de septiembre de 2025

Resumen

El presente trabajo de investigación aborda el diseño e implementación de un estimador de parámetros para motores de corriente continua de hasta 12V. En el primer capítulo se presentan los antecedentes, la motivación, los objetivos y el alcance de la máquina a diseñar. Los capítulos segundo y tercero desarrollan el marco teórico, explicando los conceptos fundamentales para el diseño del estimador y detallando pruebas realizadas por el autor basadas en la literatura. Además, se recopilan investigaciones previas relevantes y se comparan tecnologías utilizadas en la estimación de parámetros.

En el capítulo 2 y 3 se presentarán los distintos métodos para la estimación de parámetros en motores *Direct Current* (DC), la mayoría de estos se basan en algoritmos que permiten calcular los parámetros eléctricos y mecánicos presentes en el modelo de un motor DC. Sin embargo, estos no son las únicas formas de hallar los parámetros de motores. Völlmecke (2018) presenta la estimación de estos utilizando un método de respuesta en frecuencia; también se presentarán métodos que se considerarán para este trabajo de investigación como empíricos, tomando de referencia al libro de Scherf (2008). Sin embargo, se dará énfasis en los algoritmos de estimación debido a la facilidad de implementación de estos y por ser procesos que puedan ser automatizados.

El cuarto capítulo se centra en el diseño conceptual de la máquina, definiendo los requisitos, la estructura de funciones y utilizando la matriz morfológica para evaluar tres posibles soluciones. La selección de la solución óptima se fundamenta en una evaluación técnico-económica. Los capítulos cinco al ocho detallan el diseño de cada dominio del sistema general, abarcando aspectos mecánicos, electrónicos, de software y de control, para garantizar una implementación integral y eficiente.

Dedicatoria

Mi documento de tesis está dedicado a ...

Agradecimientos

Agradezco a mis asesores ...

Índice general

Índice general	iii
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
Capítulo 1 Marco Introductorio	1
1.1 Problemática y Motivación	1
1.2 Propuesta de solución	3
1.3 Objetivos	4
1.3.1 Objetivo general	4
1.3.2 Objetivos específicos	4
1.4 Alcance	5
1.5 Metodología	5
Capítulo 2 Marco Teórico	7
2.1 Introducción	7
2.2 Modelo lineal de un motor DC	8
2.2.1 Respuesta dinámica del sistema	9
2.2.2 Representación en Espacio de Estados	10
2.3 Métodos usados para la identificación de parámetros	13

Capítulo 3 Estado del Arte	15
3.1 Softwares comerciales	15
3.1.1 Software ETAP	15
3.1.2 MATLAB/Motor Control Blockset	15
3.2 Empresas de confianza	17
3.2.1 Maxon	17
3.2.2 Zhaowei	18
3.3 Artículos académicos:	20
3.3.1 Identificación de parámetros de motores de DC usando respuesta en frecuencia	20
3.3.2 Identificador algebraico de parámetros mecánicos de un motor DC	20
3.3.3 Sistema de identificación paramétrica para motores DC usando método de mínimos cuadrados	22
Capítulo 4 Diseño Conceptual	24
4.1 Lista de requerimientos	24
4.1.1 Requerimientos en base a entrevista	25
4.1.2 Requerimientos en base al Marco teórico y Estado del Arte	26
4.2 Funciones del sistema	27
4.2.1 Caja negra	27
4.2.2 Estructura de funciones	30
4.2.3 Dominio de Interfaz	31
4.2.4 Dominio de Comunicación	32
4.2.5 Dominio de Control	33
4.2.6 Dominio de Sensores	34
4.2.7 Dominio de Actuadores	35

4.2.8	Dominio Mecánico	36
4.2.9	Dominio de Energía	37
4.3	Matriz morfológica	37
4.4	Conceptos de solución	41
4.5	Evaluación Técnica-Económica	55
4.6	Solución óptima	60
Capítulo 5	Conclusiones y Observaciones	67
5.1	Observaciones	67
5.2	Conclusiones	68
Capítulo 6	Bibliografía	69
Anexos		71
	Acrónimos	71
.1	Tabla de variables	72
.2	Justificación de la metodología	73
.3	Precio del Software (SW) MATLAB y <i>toolbox</i> de <i>Motor Control Blockset</i> (MCB)	75
.4	Estructura de funciones completa	77
.5	Matriz morfológica	78
.6	Consulta de impresión 3D en sala VEO	85

ÍNDICE DE TABLAS

2.1	Lista de métodos más utilizados en la optimización e identificación de parametros de motores DC	14
3.1	Comparación entre los dos SW mencionados	16
3.2	Parámetros brindados por la empresa MAXON al momento de elegir un motor (modelo DC-max 16)	18
3.3	Parámetros brindados por la empresa ZHAOWEI del motor cotizado en su página web	19
4.1	Descripción de señales de entrada y salida	24
4.2	Descripción de señales de entrada y salida	28
4.3	Matriz morfológica del dominio de Interfaz	38
4.4	Matriz morfológica del dominio de Comunicación	38
4.5	Matriz morfológica del dominio de Control	39
4.6	Matriz morfológica del dominio de Sensores	39
4.7	Matriz morfológica del dominio de Actuadores	40
4.8	Matriz morfológica del dominio de Mecánica	40
4.9	Matriz morfológica del dominio de Energía	41
4.10	Evaluación de criterios técnicos	56
4.11	Evaluación de criterios económicos	56
1	Tabla de variables del modelo de motor DC	72

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1	Estudio de mercado sobre motores DC obtenido de un estudio de la consultora Maximize Market Research Maximize Market Research (2023)	2
2.1	Identificación de las piezas que forman un motor DC	7
2.2	Diagrama electromecánico de un motor de corriente continua (Fazdi & Hsueh, 2023)	8
2.3	Respuesta dinámica de un motor DC. Adaptado de (Fazdi & Hsueh, 2023)	9
3.1	Imágenes extraídas de la página oficial de ETAP	16
3.2	Imagen referencial del motor cotizado en la página de MAXON	18
3.3	Imagen referencial del motor cotizado en la página de Zhaowei	19
3.4	Diagrama de Bode que muestra la identificación de los polos del motor	20
3.5	Implementación experimental para la toma de datos	21
3.6	Resultados de la estimación de parámetros mecánicos	22
3.7	Diseño propuesto por Hernández Paredes et al. (2019) para la estimación de parámetros de motores DC	23
4.1	Caja negra	28
4.2	Dominio de interfaz	32
4.3	Dominio de Comunicación	32
4.4	Dominio de control	34
4.5	Dominio de sensores	35
4.6	Dominio de actuadores	36
4.7	Dominio mecánico	36

4.8	Dominio de energía	37
4.9	Concepto 1 - Vista desde afuera del Hardware (HW) del sistema	42
4.10	Concepto 1 - Vista desde adentro del HW del sistema	44
4.11	Acople de <i>encoder</i> óptico	44
4.12	Detalle de mecanismo de ajuste de motor DC	45
4.13	Concepto 2 - Vista desde afuera del HW del sistema	47
4.14	Concepto 2 - Vista desde adentro del HW del sistema	48
4.15	Detalle de mecanismo de sujeción de motor DC para la solución 2	49
4.16	Acople de <i>encoder</i> óptico ajustable a distintos diámetros de motor	50
4.17	Concepto 3 - Vista desde afuera del HW del sistema	51
4.18	Piezas para la fijación del motor	52
4.19	Montaje de un <i>encoder</i> magnético en el eje del motor.	53
4.20	Acople de <i>encoder</i> magnético ajustable a distintos diámetros de motor	54
4.21	Concepto 3 - Vista desde adentro del HW del sistema	55
4.22	Análisis técnico-económico de los conceptos de solución	57
4.23	<i>Printed Circuit Board</i> (PCB) de una fuente <i>switching</i>	61
4.24	Pruebas imprimiendo soportes para un motor DC de la marca «Brushed DC Motors» (2024)	62
4.25	Acople para motores de diámetros reducidos, basados en los soportes de Pololu (2024)	62
4.26	Acople universal brindado por la empresa Pololu	63
4.27	Caja de engranajes planetarios luego de extraer la caracasa del reductor al motor modelo Dunkermotor GR 42x40	64
4.28	Bosquejo a mano alzada de las piezas que se utilizan para sensar velocidad	64
4.29	Diagrama de flujo de la máquina diseñada	66
1	Proceso Generalizado de Desarrollo y Diseño VDI 2221	73

2	Modelo V propuesto en la norma VDI 2206	74
3	Correo de cotización	75
4	Correo de cotización	76
5	Estructura de funciones	77
6	Matriz morfológica para la interfaz del sistema	78
7	Matriz morfológica del dominio de comunicación	79
8	Matriz morfológica del dominio de control	80
9	Matriz morfológica del dominio de sensores	81
10	Matriz morfológica del dominio de actuadores	82
11	Matriz morfológica del dominio de mecánica	83
12	Matriz morfológica del dominio de energía	84
13	Correo de cotización	85

Capítulo 1 Marco Introductorio

En este capítulo, se presentan los antecedentes para contextualizar la problemática del presente trabajo de investigación. A su vez, se detallan los objetivos y el alcance de la propuesta de solución que serán desarrolladas en capítulos posteriores siguiendo una metodología de diseño mecatrónico.

1.1. Problemática y Motivación

Los motores de corriente continua DC son componentes que están presentes en una amplia gama de dispositivos y sistemas. Por ejemplo, estos se encuentran en electrodomésticos de uso diario, como secadores de cabello, cepillos de dientes eléctricos y juguetes electrónicos. Sin embargo, estos componentes desempeñan un papel fundamental en el sector industrial, donde se destacan por su capacidad de proporcionar un control preciso de torque y velocidad.

La relevancia de los motores DC en la industria se refleja en el comportamiento del mercado global, que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y proyecta un incremento continuo hasta 2030. Según Maximize Market Research (2023), se estima que la tasa de crecimiento anual del mercado de motores DC alcanzará un 5.3 % en los próximos años, como se muestra en el gráfico de la Figura 1.1. Este crecimiento está impulsado por su demanda en aplicaciones, tanto en el ámbito industrial como en el sector automotriz, donde estos motores son fundamentales para garantizar el funcionamiento de las máquinas utilizadas en la industrias. La tendencia mostrada subraya la necesidad de asegurar que los motores DC conserven altos estándares de calidad, especialmente en mercados donde la producción en masa es clave para satisfacer la demanda.

En el campo de la ingeniería mecatrónica, los motores DC son ampliamente utilizados debido a su capacidad para proporcionar un control preciso de velocidad y torque, características esenciales en proyectos de robótica y automatización de procesos (Hernández Paredes et al., 2019). Dos proyectos mecatrónicos relevantes donde se utilicen estos componentes, se presentan a continuación. Ambos proyectos son investigaciones desarrolladas por la empresa Maxon Group (2024a), reconocida por su especialización en el diseño, desarrollo y fabricación de motores eléctricos de alta calidad.

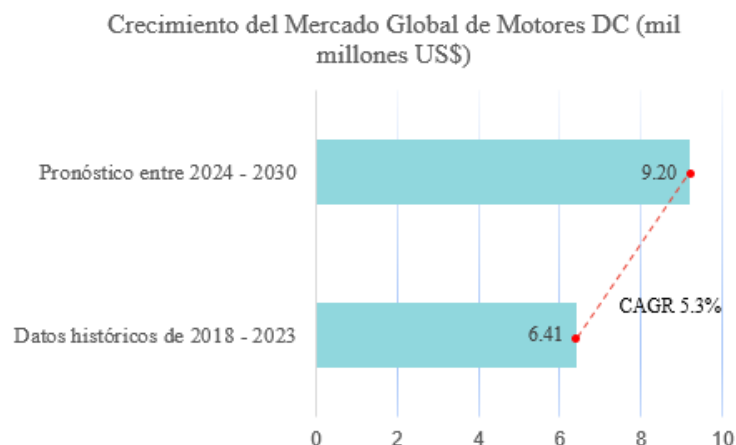


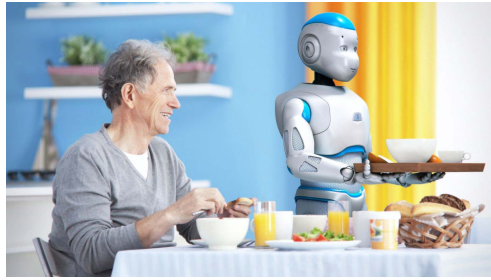
Figura 1.1: Estudio de mercado sobre motores DC obtenido de un estudio de la consultora Maximize Market Research Maximize Market Research (2023)

El primero de estos proyectos es un robot humanoide llamado Romeo, accionado exclusivamente por motores DC de esta empresa. Este robot, ilustrado en la Figura 1.2a, está diseñado para asistir a personas de edad avanzada. Romeo está equipado con 37 motores de alta precisión que controlan sus articulaciones, permitiéndole desplazarse, interactuar y colaborar en las tareas del hogar que, debido a problemas de salud u otras limitaciones, los adultos mayores no puedan realizar.

El segundo proyecto está relacionado con el rover *Perseverance*, diseñado para la exploración y navegación en Marte. En colaboración con la NASA, la empresa Maxon Group (2024a) fue responsable de probar el sistema del rover *Perseverance*, el cual cuenta con diez motores eléctricos que realizan funciones críticas. Entre las funcionalidades que realiza este rover se encuentra el accionar el brazo robótico encargado de transferir muestras entre estaciones, además de sellar y posicionar los contenedores de estas muestras. El rover *Perseverance* se presenta en la Figura 1.2b.

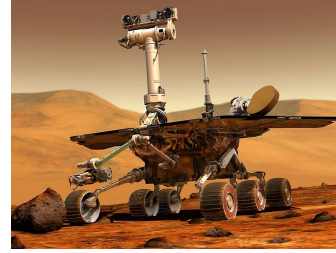
Para ambos proyectos es fundamental el uso de motores que cumplan con los más altos estándares de calidad, los cuales son previamente sometidos a pruebas en laboratorios altamente especializados. Sin embargo, en el contexto peruano no se dispone de servicios de caracterización de motores eléctricos. Según el profesor Joaquín Gonzales, docente de Máquinas Eléctricas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e integrante del Centro de Investigación Arvico, “en el Perú, simplemente se opta por comprar HW que permita el control de motores DC” (J. Gonzales, comunicación personal, 2024).

Por todo lo expuesto es conveniente conocer con exactitud los parámetros eléctricos y mecánicos de un motor DC, debido a que estos determinan la respuesta del motor y, en consecuencia, influyen en la eficiencia y precisión de este. Además, existen SW como ETAP (2024) o MATLAB que



(a) Imagen referencial del robot humanoide Romeo

Nota: Figura tomada de la página oficial de Mazon Group (2024a)

(b) Imagen referencial del rover *Perseverance*

Nota: Figura tomada de la página oficial de Mazon Group (2024a)

Nota: Figuras tomadas de la página oficial de Mazon Group (2024a).

permiten realizar estas estimaciones de manera precisa. Sin embargo, todo esto implica un alto costo económico y, aunque son opciones eficaces, no siempre son viables para proyectos de menor escala o presupuestos limitados, lo que resalta la necesidad de alternativas más accesibles.

La principal motivación de este trabajo de investigación es proporcionar a estudiantes de ingeniería mecatrónica y carreras afines una máquina capaz de caracterizar motores DC, facilitando su uso en proyectos y prácticas académicas. Esto fomenta el desarrollo de técnicas de control más precisas con estos componentes durante una etapa de aprendizaje, lo cual puede resultar valioso al integrarse a la industria. Asimismo, en el ámbito industrial, se espera que esta solución sea útil para empresas en el Perú que requieran asesoramiento o herramientas de control de calidad para los motores empleados en aplicaciones de automatización y control, considerando que, como se mencionó, en el país no existe el *know-how* necesario para la caracterización de motores.

1.2. Propuesta de solución

Este trabajo se enfocará en el diseño e implementación de un sistema mecatrónico para la estimación de parámetros de motores DC. El sistema estará compuesto por dos partes, una de HW y otra de SW. La primera se encargará del acondicionamiento de señales y la recolección de data, que luego serán procesada por el algoritmo de estimación de parámetros. La segunda consistirá en el desarrollo del SW, el cual se llevará a cabo, inicialmente, en la plataforma MATLAB. Se implementará un algoritmo capaz de estimar los parámetros de los motores DC, para ello se desarrollará una interfaz gráfica de usuario (*Graphical User Interface* (GUI)) que permita procesar, visualizar y verificar la precisión del algoritmo. La solución será semi-automatizada, ya que existen motores con diferentes rangos de voltaje y dimensiones. Por lo tanto, se espera que el

usuario ajuste manualmente el sistema para adaptarlo al motor que será analizado y en este caso la solución será validada con motores de hasta 12 voltios.

1.3. Objetivos

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se plantea un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos orientados a la implementación, integración y validación de una máquina semiautomatizada para la estimación de parámetros de motores de corriente continua.

1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema mecatrónico que permita la estimación de parámetros eléctricos y mecánicos de motores DC de hasta 12 V, y validar experimentalmente su desempeño mediante comparación con fichas técnicas y mediciones de referencia, con el objetivo de alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL 4 tras las pruebas y verificaciones correspondientes.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Se diseñarán piezas que permita el correcto sensado de velocidad angular para los motores de prueba, esta pieza debe ser capaz de adaptarse a distintos ejes de motor, ya que uno de los requerimientos es que se evaluará motores en un rango de voltaje hasta 12V. por lo que existen varios tipos de geometrías de ejes de motor a las cuales se debe adaptar para poder sensar la velocidad angular. Adicionalmente, se diseñará una carcasa para el encendido y conexiones debidas para energizar todo el sistema y para el montaje de las PCB con los circuitos y sensores que se usen.
2. Implementar y ensamblar un prototipo de banco de pruebas que incluya la instrumentación necesaria (sensores de velocidad, adquisición de voltaje/corriente, actuadores y fuentes), la plataforma de adquisición y el firmware/software de control que automatice las rutinas de excitación y muestreo.
3. Seleccionar, implementar y validar en MATLAB (y en el entorno de ejecución final) los algoritmos de identificación más adecuados para estimar resistencia, inductancia, constantes voltaje-velocidad y torque-corriente, fricción viscosa e inercia del eje, priorizando métodos que permitan automatización y ejecución en el banco de pruebas.

4. Realizar una evaluación comparativa y técnico-económica entre la solución propuesta y métodos existentes descritos en la literatura, considerando precisión de estimación, tiempo de prueba, robustez, facilidad de uso y costo de implementación, para justificar la elección del método final.
5. Validar experimentalmente la solución determinando indicadores cuantitativos de desempeño (error de estimación, repetibilidad y robustez) sobre al menos tres motores con fichas técnicas en el rango de 3–12 V; documentar resultados, incertidumbres y conclusiones que soporten la viabilidad del sistema.

1.4. Alcance

Se busca que la solución final alcance un nivel de madurez tecnológica TRL4 (de Aldecoa, 2018). Asimismo, se estimará el costo de fabricación del prototipo con el fin de evaluar su viabilidad técnica y económica. Los resultados obtenidos serán validados utilizando métodos de identificación de parámetros, los cuales se detallan en el capítulo 2. La investigación y las aproximaciones propuestas se basarán en el modelo lineal de los motores de corriente continua. En caso de no poder implementar alguna parte de un subsistema, se optará por validar su funcionamiento a través de simulaciones, dependiendo del dominio correspondiente. Durante el diseño de la solución óptima se optó por restringir el análisis a motores que no cuenten con caja reductora. Esta decisión se justifica en el capítulo 4, dedicado al diseño conceptual del prototipo.

1.5. Metodología

En el desarrollo de este trabajo de investigación se usará la metodología VDI 2221 y VDI 2206, ambas desarrolladas por la “Sociedad de Ingenieros Alemanes” (Gausemeier & Moehring, 2002).

Según lo descrito anteriormente, se organizará el documento de la siguiente manera:

- En el capítulo 2 se presentará al lector los conceptos teóricos detrás de la estimación de parámetros de motores DC. Seguidamente se presentará el modelo matemático de un motor DC y los parámetros que conforman la dinámica del mismo, a su vez se detallarán los algoritmos más usados para la caracterización de motores DC, según (Fazdi & Hsueh, 2023).
- En el capítulo 4 se abordará el diseño conceptual del sistema a desarrollar, presentando una lista de requerimientos que delimitará el funcionamiento que deberá cumplir la solución diseñada en los capítulos posteriores. Esta lista expresa principalmente requerimientos

cuantitativos, lo que permitirá realizar un seguimiento para verificar que se cumplan los valores correspondientes. Para su elaboración, se investigaron antecedentes de trabajos afines y se entrevistó al actual director de la Maestría en Control y Automatización de la PUCP, quien arguye con su perspectiva y experiencia para acotar los requerimientos del sistema presentados en esta tesis.

- En el capítulo 3 se presentarán empresas de renombre que ofrecen motores DC junto con sus respectivas especificaciones, así como software destinado a la estimación de parámetros. Además, se analizarán artículos y papers de aplicaciones previas que expongan resultados de soluciones utilizadas para estimar parámetros de motores DC. Asimismo, se incluirá una lista de los componentes necesarios para la estimación de parámetros, como sensores de corriente, encoders para medir la velocidad angular del motor, entre otros componentes.
- A su vez, en el capítulo 4 se identificarán las señales de entrada del sistema y se definirán las salidas que contará el sistema base de la cual partirá la estructura de funciones del sistema. Luego de ello se presentarán los componentes/medios necesarios para las pruebas con los motores y la adquisición data relevante para el procesamiento del algoritmo de estimación. Se propondrán al menos tres soluciones, conforme a la norma, y que serán evaluadas mediante un análisis técnico-económico, en base a ello se elegirá un sólo concepto de solución que se tomará como base para el diseño del estimador de parámetros.
- Posteriormente, se procederá a diseñar cada una de las funciones de los dominios mecánicos, electrónicos, software y de control que contará la solución óptima elegida para, finalmente, ser implementada y testeada con diferentes tipos de motores para comprobar la estimación de parámetros.
- Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos por el concepto de solución diseñado. En caso no se llegase a cumplir con todos los objetivos propuestos o los requerimientos brindados, se optará por dar recomendaciones o alternativas que aseguren la correcta estimación de parámetros de motores DC.

Capítulo 2 Marco Teórico

Este capítulo ofrece una revisión de los componentes de un motor DC y su respectivo modelo matemático. Además, se examinarán los métodos y algoritmos más comunes en la estimación de parámetros. Dicha información será utilizada para el desarrollo de algoritmos orientados a la estimación precisa de los parámetros característicos de estos motores en posteriores capítulos.

2.1. Introducción

A continuación se resumirá las partes que conforman un motor de corriente continua, tomando de referencia al libro “Modelado y simulación de sistemas dinámicos” escrito por Scherf (2008). Los motores DC son actuadores que convierten la energía eléctrica en mecánica con el propósito de generar un movimiento rotatorio. Se compone principalmente de dos estructuras magnéticas: el rotor y el estator. De esas 2 estructuras mencionadas, se logran identificar más componentes que influirán en la dinámica de un motor, estos se muestran en forma de esquema en la Figura 2.1a y como componentes físicos en Figura 2.1b.

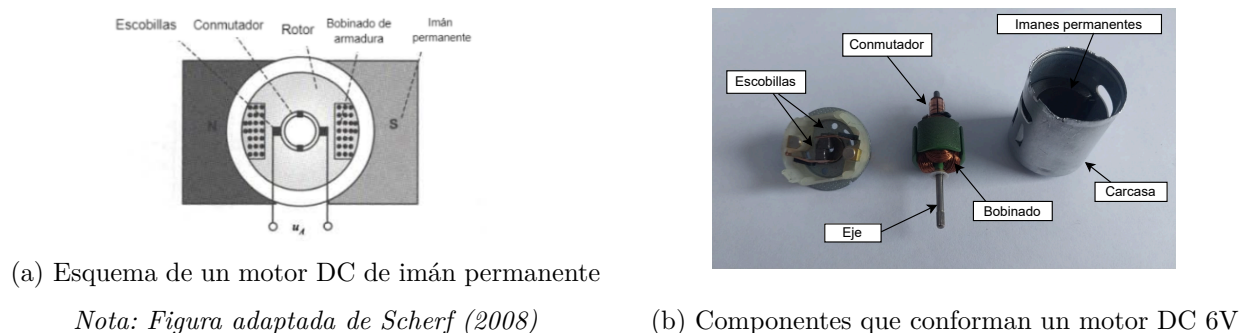
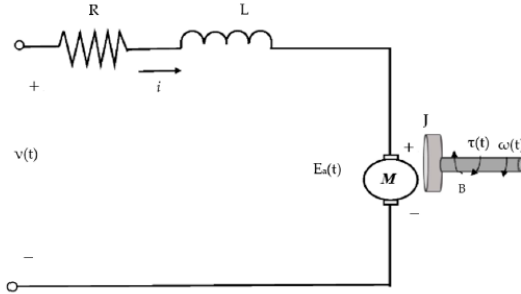


Figura 2.1: Identificación de las piezas que forman un motor DC

En un motor de corriente continua con imanes permanentes, el campo magnético es generado por los propios imanes que se encuentran en el estator, mientras que el rotor, aquel que contiene el bobinado, gira dentro de dicho campo magnético. La tensión será aplicada directamente por las escobillas y el encargado de mantener la correcta dirección de la corriente será el conmutador para permitir la generación de torque. (Scherf, 2008).

2.2. Modelo lineal de un motor DC

Si se desea controlar este tipo de motores, es importante conocer las consideraciones y aproximaciones matemáticas que describen su dinámica. A continuación, se presenta un esquema electromecánico como punto de partida para modelar el sistema. La velocidad angular $\omega(t)$ está controlada por el voltaje de entrada $u(t)$, con una caída de voltaje constante atribuida a la resistencia de las escobillas y del rotor, y una fuerza contraelectromotriz (FEM) $u_a(t)$ causada por la armadura giratoria. La inductancia L del motor contribuye proporcionalmente al cambio en la corriente del motor $i(t)$. La corriente del motor acopla el componente eléctrico con el mecánico, ya que genera el par motor $\tau(t)$. Este par se ve antagonizado por la inercia del motor J , la amortiguación de la estructura, el torque generado por la fricción T_v y la carga externa T_L (M. Ruderman et al., 2018). Este trabajo de investigación se centrará en hallar los valores de las constantes que permitan modelar un motor DC, las variables a hallar son la resistencia R , la inductancia del motor L , la inercia del motor J , el coeficiente de fricción viscosa μ y las constantes K_e y K_t , que relacionan, a la velocidad angular $\omega(t)$ con el voltaje de la FEM $u_a(t)$, la corriente $i(t)$ con el torque del motor $\tau(t)$ y la fricción μ con el torque T_v generado por esta, respectivamente. A partir de la Figura 2.2, se puede describir la dinámica de un motor de corriente continua aplicando las leyes de Kirchhoff para analizar el circuito eléctrico y la segunda ley de Newton para modelar el movimiento del rotor. A continuación, se presentan ambas ecuaciones:



$$u(t) = i(t)R + L \frac{di}{dt} + u_a(t) \quad (2.1)$$

$$\tau(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + T_v + T_L, \quad (2.2)$$

Figura 2.2: Diagrama electromecánico de un motor de corriente continua (Fazdi & Hsueh, 2023)

de estas ecuaciones se puede definir 3 constantes de proporcionalidad: K_t , K_e y μ . Las 2 primeras han sido mencionadas anteriormente, y sirven para relacionar las variables eléctricas y mecánicas del sistema en el tiempo. En cuanto a la constante μ relaciona la velocidad angular ω con la fricción viscosa debido a que, a medida que la velocidad angular del rotor aumenta, las partículas de fluidos o los elementos de contacto generan una mayor fuerza de arrastre. En altas velocidades, este tipo de fricción es la dominante, mientras que en bajas velocidades predominan otras formas como la fricción estática y la fricción de Coulomb (Virgala et al., 2013). Con lo antes mencionado

en este trabajo se consideran las siguientes relaciones lineales:

$$u_a(t) = K_e \omega(t), \quad \tau(t) = K_t i(t), \quad T_v(t) = \mu \omega(t), \quad (2.3)$$

finalmente se puede expresar las ecuaciones diferenciales que describen el modelo de un motor DC de la siguiente manera:

$$u(t) = i(t) R + L \frac{di}{dt} + K_e \omega(t) \quad (2.4)$$

$$K_t i(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + \mu \omega(t) \quad (2.5)$$

2.2.1. Respuesta dinámica del sistema

La respuesta dinámica de un motor de corriente continua depende de su capacidad para ajustar la velocidad o el torque ante cambios en la entrada. Esto se determina por la constante de tiempo eléctrica, que mide la velocidad de respuesta del circuito a los cambios y está influenciada por la resistencia y la inductancia de los devanados, y la constante de tiempo mecánica, que mide el tiempo necesario para que el sistema mecánico responda y está afectada por la inercia del rotor, la carga y factores como la fricción o amortiguación (Fazdi & Hsueh, 2023). La dinámica de un motor de DC puede dividirse en tres etapas: aceleración, estado estable y desaceleración, como se muestra en la Figura 2.3.

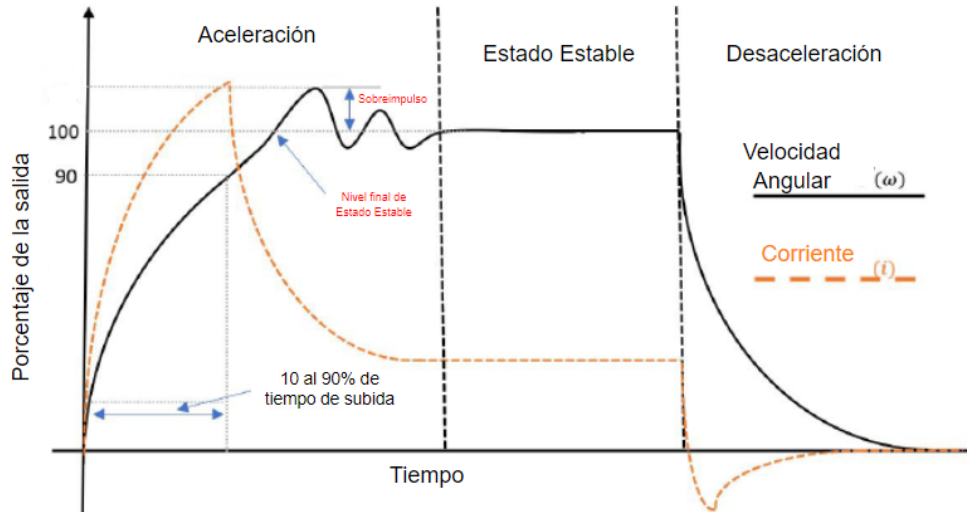


Figura 2.3: Respuesta dinámica de un motor DC. Adaptado de (Fazdi & Hsueh, 2023)

2.2.2. Representación en Espacio de Estados

La siguiente representación del modelo de un motor DC fue consultada del libro “Modelado y control en espacio de estados” escrito por Valera (2002) distribuido por la Universidad Politécnica de Valencia.

Para establecer un modelo matemático del sistema, en muchos casos puede considerarse un enfoque de caja negra, en el que no se conoce la naturaleza interna del mismo. Sin embargo, dado que en este trabajo se busca estimar parámetros físicos que representan con precisión el comportamiento real de un motor DC, es necesario adoptar un enfoque más detallado, basado en su dinámica interna. Para ello, se requiere observar la evolución temporal de variables como la corriente $i(t)$, la velocidad angular $w(t)$ y el voltaje de entrada $u(t)$. Esta última puede omitirse como estado del sistema, ya que actúa como señal de entrada con la cual se excita al sistema durante el proceso de estimación.

La representación interna o Modelo de Espacio de Estados (MEE) permite analizar el estado interno del sistema en cada instante de tiempo. Valera (2002) define al estado como la información compactada de la actividad pasada que se ha tenido en el sistema, de forma que con esta información se puede predecir el comportamiento futuro del sistema ante una entrada cualquiera. Para poder representar al sistema mediante MEE serán necesarias 2 ecuaciones matriciales: la ecuación de estados y la ecuación de salida. Las técnicas de representación en el espacio de estado permiten describir sistemas de orden mayor mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. En lugar de manejar una sola ecuación diferencial de n -ésimo orden, se utilizan n ecuaciones de primer orden. Cada una de estas ecuaciones sigue una forma general, facilitando el análisis y control de sistemas complejos.

$$\begin{aligned}\frac{dx_i(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j(t) + b_i u(t) \\ y(t) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j(t),\end{aligned}$$

si se desarrolla la expresión para n variables de estado se tendrán expresiones de esta forma

$$\begin{aligned}
\frac{dx_1(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{1j}(t) x_j(t) + b_1 u(t) \\
&= a_{11} x_1(t) + a_{12} x_2(t) + \cdots + a_{1n} x_n(t) + b_1 u(t), \\
\frac{dx_2(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{2j}(t) x_j(t) + b_2 u(t) \\
&= a_{21} x_1(t) + a_{22} x_2(t) + \cdots + a_{2n} x_n(t) + b_2 u(t), \\
&\vdots \\
\frac{dx_n(t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n a_{nj}(t) x_j(t) + b_n u(t) \\
&= a_{n1} x_1(t) + a_{n2} x_2(t) + \cdots + a_{nn} x_n(t) + b_n u(t),
\end{aligned}$$

estas ecuaciones diferenciales pueden ser expresadas de forma matricial de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} u(t) \quad (2.6)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

La ecuación 2.9, conocida como la ecuación de estado del sistema, describe la evolución del estado en función de su valor actual y de la entrada. Además, algunas variables de estado pueden coincidir con las salidas, como se observa en la ecuación 2.9, esto se puede lograr cambiando el valor de los coeficientes de la matriz correspondiente al estado que se busca como salida y . Las ecuaciones anteriores pueden ser representadas de manera más compacta de la siguiente manera:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (2.8)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t), \quad (2.9)$$

en donde:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se le conoce como matriz de estado,

- $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ se le conoce como matriz de entrada,
- $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$ se le conoce como matriz de salida,
- $D \in \mathbb{R}^{q \times p}$ se le conoce como matriz de ganancia directa.

Las dimensiones de las matrices en el MEE dependen de la cantidad de entradas, salidas y variables de estado que se definan. La dimensión n estará determinada por el número de variables de estado, mientras que p dependerá de la cantidad de entradas del sistema. En el caso de un motor DC, se considera que como única entrada al voltaje $u(t)$, por lo tanto, se establece $p = 1$. Por otro lado, la dimensión q dependerá del número de salidas a definir. En este caso, se selecciona la velocidad angular $\omega(t)$ como la variable a controlar, dado que no cambia bruscamente como la corriente $i(t)$ y puede ser medida con instrumentos sencillos y económicos. A este tipo de sistemas se les conoce como *Single Input Single Output* (SISO) porque cuenta con una única entrada y una única salida: $u(t)$ y $\omega(t)$, respectivamente. Sin embargo, también existen sistemas *Multiple Input Multiple Output* (MIMO), donde se manejan múltiples entradas y salidas, y la elección de SISO o MIMO depende del análisis del sistema y las variables que se busque controlar.

Algunos autores, como Valera (2002), no incluyen el término D en la ecuación 2.9. Esto tiene sentido si se busca la representación de un motor DC, ya que un valor no nulo de D implicaría que la salida responde instantáneamente a un cambio en el voltaje, lo cual contradice el comportamiento dinámico explicado en la subsección 2.2.1.

Una vez definidas las consideraciones para el modelo de un motor DC, se procede a utilizar las ecuaciones diferenciales halladas al modelar el sistema, tomando como variables de estado a la corriente $i(t)$ y la velocidad angular $\omega(t)$, siendo esta última, a su vez, la salida del sistema.

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}, \quad y(t) = \omega(t),$$

en donde:

- $x(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ representa las variables de estado consideradas,
- $y(t) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ representa variable de salida del sistema.

despejando los estados $x_1(t) = i(t)$ y $x_2(t) = \omega(t)$ y sus derivadas de las ecuaciones 2.4 y 2.5

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= \frac{1}{L} u(t) - \frac{R}{L} x_1 - \frac{K_e}{L} x_2 \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{K_t}{J} x_1 - \frac{\mu}{J} x_2, \end{aligned}$$

una vez se tenga la forma de dos ecuaciones de primer orden se procederá a la representación usando las matrices mencionadas anteriormente.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_e}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{\mu}{J} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}, \\ C &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

2.3. Métodos usados para la identificación de parámetros

En la estimación de parámetros de motores DC, en la literatura consultada se identifica dos enfoques principales: el método empírico y el uso de algoritmos estimadores. El método empírico, se tomará como referencia al libro *Modelado y simulación de sistemas dinámicos (traducción de "Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme")* de Helmut Scherf. Este método se basa en realizar pruebas directas en el motor para obtener parámetros como la resistencia de armadura, la inductancia, la constante de torque y la inercia del motor a partir de mediciones de voltaje, corriente y velocidad bajo diversas condiciones de carga. Por otro lado, existen métodos basados en estimadores que automatizan el proceso de extracción de parámetros. Fazdi y Hsueh (2023) presentan 4 algoritmos populares para realizar la identificación de parámetros; dichos autores recopilan los resultados obtenidos por estos algoritmos y comparan los resultados obtenidos. Estos algoritmos de estimación se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Lista de métodos más utilizados en la optimización e identificación de parametros de motores DC

Métodos de identificación	Autores	Año de publicación
Algoritmo de mínimos cuadrados	Karl Friedrich Gauss	1795
Algoritmo de Evolución Diferencial (ED)	Rainer Storn y Kenneth Price	1997
Optimización de Enjambre de Partículas (PSO)	James Kennedy y Russell Eberhart	1995
Optimización de Búsqueda de Cuckoo (CSO)	Xin-She Yang y Suash Deb	2009

Nota: La tabla muestra los métodos más usados para la estimación de parámetros de motores DC. Adaptada del artículo escrito por Fazdi y Hsueh (2023)

Capítulo 3 Estado del Arte

En este capítulo se presenta una revisión de SW comerciales, empresas que se encargan de la venta de motores con sus respectivas especificaciones y trabajos de investigación relacionados la caracterización de motores DC.

3.1. Softwares comerciales

Se destacan 2 SW que facilitan la estimación de parámetros de motores DC.

3.1.1. Software ETAP

Electrical Transient and Analysis Program (ETAP) es un SW especializado en el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Dentro de sus módulos, cuenta con un apartado dedicado a la estimación de parámetros de motores. Para ello, según lo indica la página oficial (ETAP, 2024), utiliza técnicas de estimación matemática y ajuste de curvas para esta tarea, y requiere sólo datos de rendimiento del motor. También permite generar informes detallados y gráficos de los resultados, facilitando análisis de torque, corriente y eficiencia del motor (ETAP, 2024). En la Figura 3.1 se presenta la interfaz del SW referente a la caracterización de motores.

3.1.2. MATLAB/Motor Control Blockset

La herramienta MCB, brindada por el SW Matlab es utilizada para el diseño, simulación y prueba de sistemas de control de motores DC. Entre sus principales funciones se destaca la simulación de motores con diferentes parámetros para analizar su comportamiento bajo diversas condiciones, el diseño de controladores de velocidad y torque utilizando técnicas como el control de lazo cerrado y brinda documentación de proyectos y aplicaciones brindadas por la comunidad de temas relacionados con la estimación de motores (MathWorks, 2023).

A continuación se presenta en la Tabla 3.1 tabla comparativa entre los dos SW presentados, se compararán el precio para adquirir estas herramientas, si cumplen con estimar los parámetros de

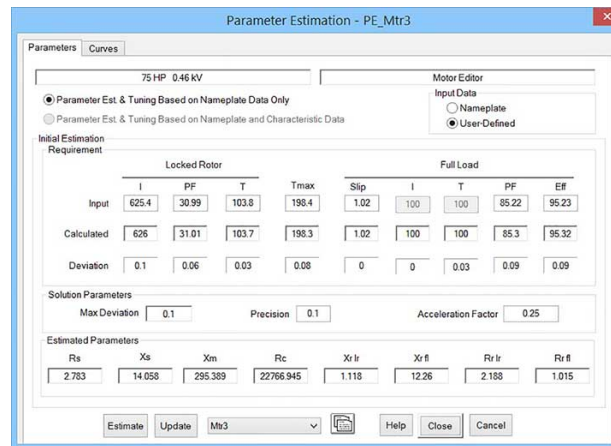


Figura 3.1: Imágenes extraídas de la página oficial de ETAP

motor y qué tanta documentación se le brinda al usuario. Toda información en dicha tabla ha sido consultada a las páginas oficiales de cada SW.

Tabla 3.1: Comparación entre los dos SW mencionados

Característica	ETAP	MATLAB/ MCB
Precio de la licencia	El SW ETAP tiene un precio modular, lo que significa que se deben comprar módulos separados para diferentes características. ETAP no proporciona precios directos, y es necesario contactar para obtener una cotización	MATLAB opera bajo un modelo de licencia donde el precio varía según el tipo (individual, académico, etc.). La licencia anual base de MATLAB que incluye acceso a todas las herramientas del software es de \$2,150, y el MCB se vende por separado, puede llegar a costar \$1,500. Sin embargo, el plan más económico es el que otorga MathWorks (2023) para estudiantes (revisar Anexos) siendo de 55 \$ dólares estadounidenses

continúa en la siguiente página

Tabla 3.1: Comparación entre los dos SW mencionados (continúa)

Característica	ETAP	MATLAB/ MCB
Estimación de parámetros del motor	ETAP se especializa en el análisis de sistemas eléctricos de potencia, además incluye un apartado para la estimación de parámetros de motores DC como resistencia, inductancia y par.	MATLAB/MCB ofrece herramientas completas para la estimación de parámetros de motores, proporcionando entornos de simulación e interfaces de hardware para el diseño de control y pruebas en tiempo real
Soporte y documentación	ETAP ofrece soporte extenso, incluyendo ayuda en vivo, capacitaciones, seminarios web y un foro dedicado	MATLAB/MCB ofrece documentación completa, foros de usuarios y soporte técnico directo a través de MathWorks, junto con tutoriales en línea

3.2. Empresas de confianza

En esta sección, se analizarán dos empresas internacionales que ofrecen a sus clientes los parámetros técnicos de sus motores en hojas de especificaciones antes de la compra de sus productos.

3.2.1. Maxon

Maxon ofrece soluciones de sistemas de accionamiento mecatrónico y uno de sus componentes de mayor interés son los motores DC. Estos componentes se destacan por su alta precisión, fiabilidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones industriales, médicas, aeroespaciales y de movilidad. Los motores DC de Maxon se usan en entornos donde la identificación de parámetros precisos, como torque, velocidad y eficiencia, es crítica para un rendimiento óptimo, especialmente en tareas de automatización y robótica (Maxon Group, 2024a). Adicionalmente, buscando en la página oficial, al cotizar un motor de esta marca puedes realizar distintas combinaciones de componentes como *drivers*, encoders pero lo principal es que por cada motor, te brindan una lista de especificaciones, de las cuales se destacan las que ayudarán al control del motor. En la Figura 3.2 se muestra la cotización de uno de los modelos de motor DC y en la Tabla 3.2 se brindan las especificaciones de dicho motor.



Figura 3.2: Imagen referencial del motor cotizado en la página de MAXON

Tabla 3.2: Parámetros brindados por la empresa MAXON al momento de elegir un motor (modelo DC-max 16)

Características	Valor
Resistencia terminal	4,1 Ω
Inductancia terminal	0,14 mH
Constante de par	7,19 mNm/A
Constante de velocidad	1330 rpm/V
Gradiente de velocidad/par	758 rpm/mNm
Constante de tiempo mecánico	8,87 ms
Inercia del rotor	1,12 gcm^2

Nota: Información adaptada de un motor cotizado en la página de Maxon, revisada el día 25 de setiembre del 2024 (Maxon Group, 2024a)

3.2.2. Zhaowei

ZHAOWEI es una empresa que se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de motores DC con escobillas, así como en sistemas de transmisión y soluciones personalizadas para la industria. Se enfoca principalmente en la venta de motores de alta precisión y componentes relacionados afines para el accionamiento y medición de parámetros de estos (ZHAOWEI, 2024). Lo destacable de la empresa es que, al igual que fabricantes como ZHAOWEI (2024), proporcionan los parámetros técnicos detallados de sus motores antes de la compra, lo cual es importante para que los clientes puedan evaluar si el motor cumple con sus requisitos específicos. Algo a detallar es que al momento de ingresar a cotizar un motor, dichos parámetros se encuentran ligados a una tolerancia de casi el 20 % para la mayoría de estos y en algunos casos no muestran los valores de algunos parámetros.

En la Figura 3.3 se muestran los principales parámetros de uno de los modelos de motor DC de la página principal de esta empresa y en la Tabla ?? se muestran los valores de los parámetros del motor cotizado.

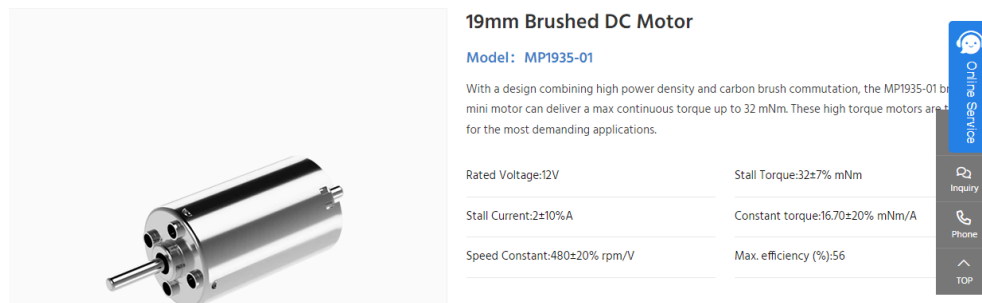


Figura 3.3: Imagen referencial del motor cotizado en la página de Zhaowei

Tabla 3.3: Parámetros brindados por la empresa ZHAOWEI del motor cotizado en su página web

Constantes del motor (Valor nominal)	Valor
Resistencia terminal de fase	4,5 Ω
Inductancia terminal de fase	N.A. mH
Constante de par	13,1 mNm/A
Constante de velocidad	684 rpm/V
Gradiente de velocidad/par	243,5 rpm/mNm
Constante de tiempo mecánico	- ms
Inercia del rotor	4 gcm ²

Nota: Información adaptada de un motor cotizado en la página de Zhaowei, revisada el día 25 de setiembre del 2024 (ZHAOWEI, 2024)

Para la validación de los resultados del estimador diseñado, se utilizará un motor proveniente de alguna de las dos empresas mencionadas, dado que estas empresas proporcionan una hoja técnica con los valores de los parámetros del motor. Además, se planea aplicar métodos empíricos y utilizar algún SW para comparar cuál de estas tres metodologías ofrece resultados más cercanos a la respuesta real y determinar cuál de ellas es la mejor opción para hallar los parámetros.

3.3. Artículos académicos:

A continuación se presentan 3 artículos enfocados en caracterizar motores de corriente continua, cada uno de ellos muestra distintas técnicas para lograr estimar los modelos de motores DC, pero lo que se comparte en cada una de estas publicaciones es la efectividad de sus modelos al compararlos con los datos obtenidos por un motor real.

3.3.1. Identificación de parámetros de motores de DC usando respuesta en frecuencia

En este artículoVöllmecke (2018) propone la estimación de parámetros de motores DC utilizando la respuesta en frecuencia para reconstruir la función de transferencia del motor mediante la aproximación de los polos que caracterizan la dinámica del sistema. En la Figura 3.4 se presenta el diagrama de Bode del sistema una vez determinados los polos. Posteriormente, estos se emplean para calcular los parámetros del motor utilizando las constantes de tiempo de respuesta del sistema: en el dominio eléctrico, para determinar los valores de la resistencia e inductancia; y en el dominio mecánico, para calcular la inercia y el factor de viscosidad del eje del motor.

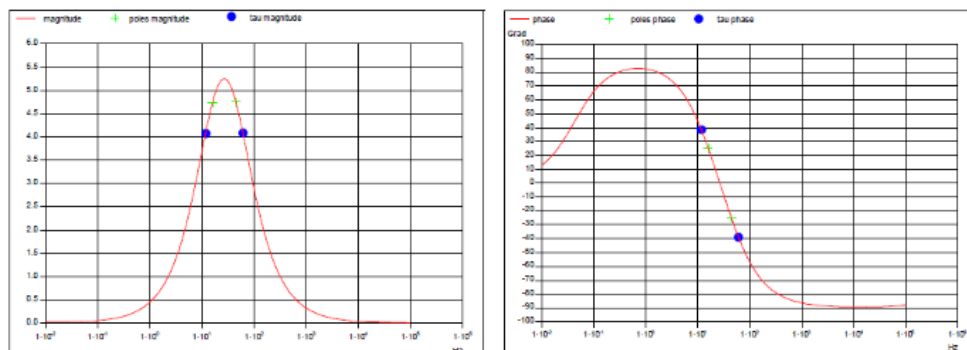


Figura 3.4: Diagrama de Bode que muestra la identificación de los polos del motor

3.3.2. Identificador algebraico de parámetros mecánicos de un motor DC

En un artículo publicado por Academia Journals, se presenta un método económico para identificar únicamente los parámetros mecánicos de motores DC, específicamente la inercia del eje y el coeficiente de viscosidad. Según Santana Villaseñor et al. (2018), se implementa el modelo del motor DC junto con un identificador algebraico de parámetros en MATLAB/SIMULINK, como se ilustra en la Figura 3.5, donde se simula el comportamiento del sistema en condiciones ideales.

Para la implementación experimental, se utiliza el circuito mostrado en la misma figura, en el cual un microcontrolador Arduino UNO procesa las mediciones de velocidad y corriente para determinar los parámetros del motor DC, enviándolos posteriormente a MATLAB/SIMULINK. Un sensor infrarrojo con encoder mide la velocidad del motor, mientras que un circuito simple con una resistencia permite medir la corriente.

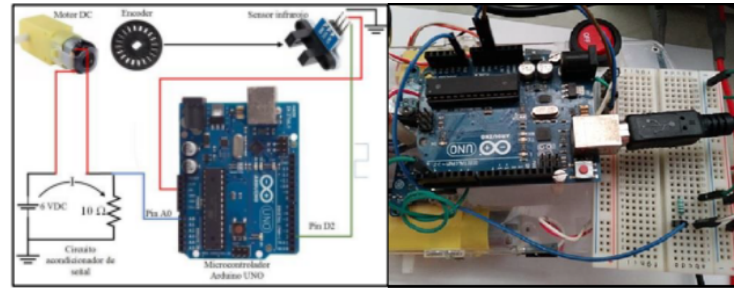


Figura 3.5: Implementación experimental para la toma de datos

A continuación se presentan los resultados de la estimación que obtuvo Santana Villaseñor et al. (2018), donde se destaca que al ser una implementación con componentes bastante económicos y sin la ayuda de filtros, sólo se logra estimar correctamente el coeficiente de viscosidad, más no el momento de inercia del eje del motor debido a que no se filtró correctamente el ruido en la toma de datos. Esto como se logra ver en la comparación de parámetros entre el real y el que fue estimado. El efecto de la inercia nunca llega a converger con el resultado obtenido por el estimador. Esto se presenta en la Figura 3.6.

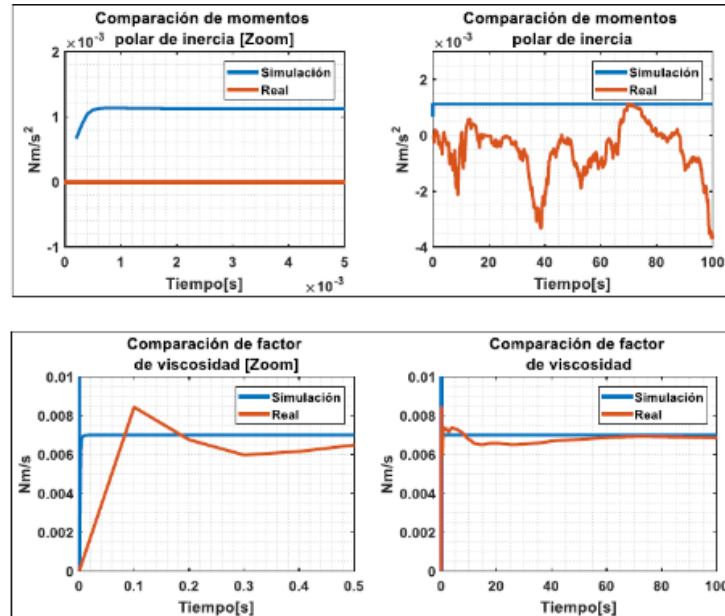
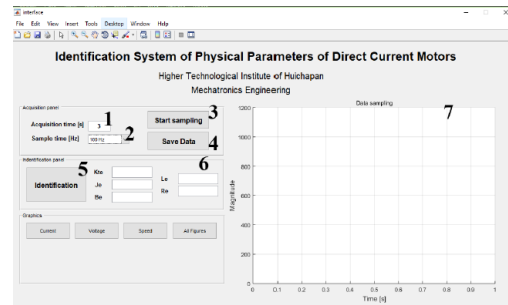
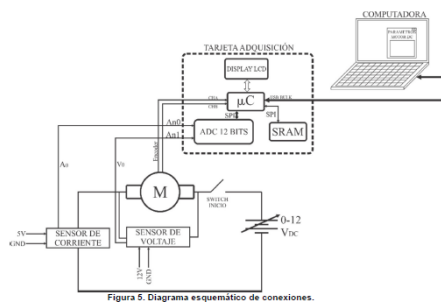


Figura 3.6: Resultados de la estimación de parámetros mecánicos

3.3.3. Sistema de identificación paramétrica para motores DC usando método de mínimos cuadrados

El siguiente artículo proviene de una publicación de 2 institutos mexicanos y trata de un sistema diseñado para identificar los parámetros que describen la función de transferencia de un motor de corriente continua. El sistema consta de una tarjeta para la adecuación de señales, una tarjeta de adquisición de datos y una aplicación de computadora que implementa el algoritmo de mínimos cuadrados usando un programa creado en MATLAB. Las señales que requirieron medir incluyen la velocidad angular en radianes por segundo, la corriente de armadura en amperios y el voltaje de alimentación en voltios. Se muestra la relación matemática entre la función de transferencia del motor de corriente continua y las funciones de transferencia de velocidad y corriente. A continuación, en la Figura 3.7a presenta el diagrama de conexiones que usaron Hernández Paredes et al. (2019) para la adquisición de datos de motores DC. Además en la Figura 3.7b se muestra la interfaz que desarrollo Hernández Paredes et al. (2019) para realizar la estimación de parámetros de motor.



(a) Diagrama esquemático de conexiones para toma de datos de motores DC

(b) Interfaz propuesta para el procesamiento y ejecución del algoritmo de estimación

Figura 3.7: Diseño propuesto por Hernández Paredes et al. (2019) para la estimación de parámetros de motores DC

Capítulo 4 Diseño Conceptual

En este capítulo se presentan tres alternativas de conceptos de solución, las cuales han sido elaboradas en función de la lista de requerimientos, el diagrama de funciones y la matriz morfológica. Posteriormente, dichos conceptos serán evaluados mediante un análisis técnico-económico para seleccionar el más óptimo y proceder con su diseño.

4.1. Lista de requerimientos

Se presenta en la Tabla 4.1 la lista de requerimientos que presenta las necesidades y deseos para la propuesta de solución, de igual manera se procederá a justificar cada uno de los requerimientos encontrados. Para definir los requerimientos del sistema, se entrevistó al actual director de la maestría en Automatización y Control de la PUCP, el ingeniero Celso de la Cruz, quien aportó su visión sobre las características que debería tener un módulo de estimación de parámetros de motores DC. En base a ello, se ha propuesto los siguientes requerimientos de diseño.

Tabla 4.1: Descripción de señales de entrada y salida

Deseo ó Exigencia	Característica	Descripción
Exigencia	Función principal	Estimar el modelo de motores DC en el rango de 3 – 12V, mediante la adquisición de datos y excitación del sistema con voltaje.
Exigencia	Geometría	Dimensiones mínimas: Tamaño hoja B6 (125x176 mm); Dimensiones máximas: 300x300 mm.
Deseo	Capacidad de la máquina	Estimar el modelo de un solo motor a la vez.
Exigencia	Tiempo de procesamiento	Identificación de un motor en menos de 2 horas.

continúa en la siguiente página

Tabla 4.1: Descripción de señales de entrada y salida (continúa)

Deseo ó Exigencia	Característica	Descripción
Exigencia	Señales de información	GUI para adquirir datos, usar algoritmos de estimación, y mostrar resultados comparativos.
Exigencia	Control	Registro y visualización de los parámetros estimados para su uso en el diseño de controladores.
Exigencia	Electrónica	Hardware electrónico: microcontroladores, filtros, tarjetas de adquisición, sistema de alimentación, memorias, conexiones a PC.
Exigencia	Energía	Alimentación a la red eléctrica de 220VAC 60Hz con aislamiento adecuado entre los sistemas de control y potencia.
Exigencia	Comunicaciones	Comunicación con una PC para el procesamiento y ejecución de algoritmos de estimación.
Exigencia	Fabricación	Impresión 3D, PCB para los circuitos y uniones atornilladas.
Exigencia	Montaje	Acceso sencillo al hardware para reparación o cambio de componentes con herramientas manuales.
Exigencia	Seguridad	Circuitos aislados y disipación de calor para evitar lesiones durante la interacción.
Exigencia	Interfaz	La interfaz a diseñar deberá cumplir con los estándares de codificación recomendados por las organizaciones correspondientes según el lenguaje de programación a utilizar.

4.1.1. Requerimientos en base a entrevista

- **Función principal:** La función principal de la máquina es estimar el modelo de un motor DC en el rango de 3-12V, a partir de una primera adquisición de datos como se explicó en el capítulo 3. La mayoría de las estimaciones de modelos lineales de motores se inician con la excitación del sistema mediante una entrada de voltaje.
- **Geometría:** Se sugirió que el módulo tenga un tamaño mínimo equivalente a una hoja B6 (125x176 mm), con el fin que sea un módulo para realizar experiencias en laboratorio.

- Capacidad de la máquina: El sistema debe ser capaz de estimar el modelo de un solo motor por vez, debido a las limitaciones de espacio y las conexiones de HW. Se espera contar con un único espacio de entrada donde colocar el motor para las pruebas.
- Tiempo de procesamiento: Si se plantea utilizarlo como una experiencia de laboratorio será necesario que la experiencia de estimar parámetros no tome demasiado tiempo. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento e identificación de un motor no deberá exceder las 2 horas, que es la duración estándar de una sesión de laboratorio en la PUCP.
- Control: Dado que la estimación del modelo de un motor DC requiere conocer los valores de sus parámetros, estos deberán ser mostrados y registrados para su uso posterior en el diseño de controladores, en caso se implemente como actividad en un laboratorio.
- Energía: El sistema será alimentado por la red eléctrica de 220VAC 60Hz, con un aislamiento adecuado entre los sistemas de control, adquisición de datos y la parte de potencia.
- Montaje: En caso de fallo, el acceso al hardware deberá ser sencillo para facilitar reparaciones o sustituciones, con una persona y herramientas manuales.
- Seguridad: El sistema debe contar con un adecuado sistema de disipación de calor y circuitos aislados para evitar riesgos de lesión al interactuar los estudiantes con el módulo.
- Costos: El precio del sistema no deberá exceder los S/. 1000 (mil nuevos soles).

4.1.2. Requerimientos en base al Marco teórico y Estado del Arte

- Señales de información: El sistema deberá contar con una GUI para que los estudiantes puedan realizar tareas como la adquisición de datos del motor, aplicar algoritmos de estimación, visualizar gráficas comparativas de las estimaciones, entre otras.
- Electrónica: El sistema deberá incluir hardware electrónico encargado de la adquisición correcta de datos del motor, como microcontroladores, filtros, tarjetas de adquisición, sistemas de alimentación, memorias y conexiones a una PC.
- Comunicaciones: Se requerirá que el sistema cuente con una PC para estimar y mostrar los resultados obtenidos por el sistema que se desea diseñar.
- Fabricación: La fabricación del módulo deberá considerar las dimensiones de los componentes, soldaduras del hardware electrónico y la posible inclusión de componentes mecánicos como fijaciones para el motor, engranajes y disipadores de calor.

- Interfaz: Para asegurar un código claro y formal que cumpla con los estándares vigentes, se deberán seguir las normas establecidas por las entidades correspondientes en cada lenguaje de programación. Así, si la interfaz se desarrolla en C++, deberá regirse por el estándar MISRA C++ (MISRA, 2023); en Python, deberá seguir el estándar PEP 8 según PSF (Python Software Foundation, 2024). Cabe resaltar, que se debe cumplir con el estándar más actualizado a la fecha en que se redacte el presente trabajo de investigación.

4.2. Funciones del sistema

En esta sección se identificarán todas las funcionalidades que debe tener el sistema a diseñar. Para lograr esto, se empleará una estructura de funciones, cuya finalidad es descomponer y organizar las funciones específicas que la máquina debe cumplir para realizar su propósito principal. La formulación de esta estructura, la búsqueda de principios de solución para cada función, y el análisis de las posibles combinaciones de solución, permitirán establecer un concepto óptimo de diseño la cual se presentará en la sec. 4.6 del presente trabajo de investigación. Antes de detallar las características y funciones internas del sistema, es necesario identificar las entradas y salidas del mismo. Cualquier máquina o equipo puede describirse como una función general, representada en forma de una caja negra, donde ocurre una transformación técnica. Este proceso técnico considera tres magnitudes básicas tanto para las entradas como para las salidas: señal, energía y materia (Barriga, 2018). Dentro de esta abstracción del sistema, se encontrarán las funciones que se encargarán de transformar dichas magnitudes de entrada en los resultados deseados, asegurando el cumplimiento de la función principal del sistema y los requerimientos definidos en la sec. 4.1.

4.2.1. Caja negra

Las entradas de tipo señal en la caja negra fueron elegidas de acuerdo a lo descrito en la lista de requerimientos, estas sirven para iniciar con la estimación de parámetros de motores DC. En cambio, las salidas de tipo señal son elegidas para mostrar al usuario la información procesada, datos relevantes y gráficos relevantes luego del proceso de caracterización de un motor. La entrada de energía eléctrica de 220VAC 60Hz es utilizada para energizar los actuadores, sensores y controladores involucrados en el registro de data para las pruebas con los motores DC. La Figura 4.1 muestra la caja negra del sistema de estimación de motores DC. Esta representación muestra las entradas y salidas de tipo energía (flecha continua), las señales (flecha punteada) y la materia (flecha oscura). A su vez, se presenta en la Tabla 4.2 el significado de cada una de las señales de entrada y de salida que se han considerado para el sistema. Considerar las señales [I] como entradas y [O] como salidas en la Tabla 4.2.

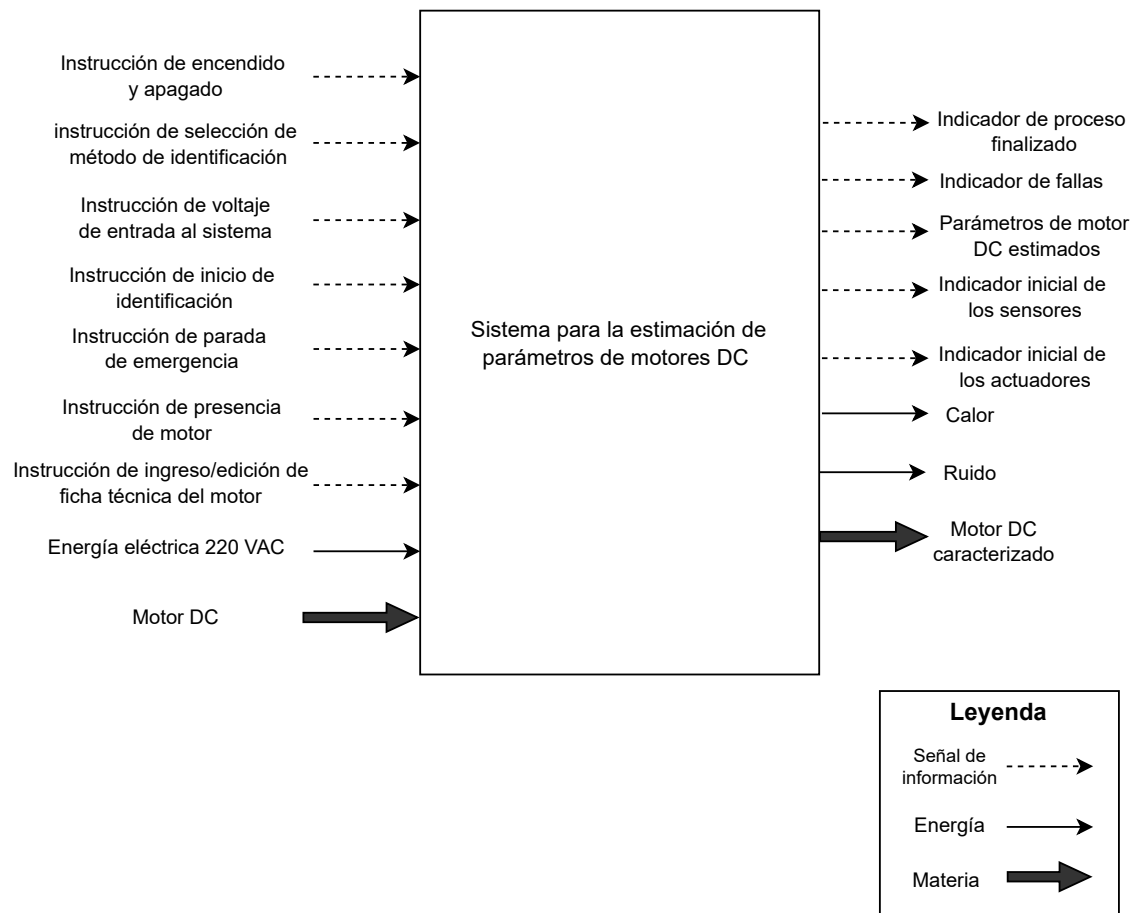


Figura 4.1: Caja negra

Tabla 4.2: Descripción de señales de entrada y salida

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[I]: Información	Instrucción de encendido y apagado	Señal que indicará si el sistema HW debe ser energizado o no.
[I]: Información	Instrucción de método de identificación a usar	Señal que indicará qué algoritmo de estimación se usará para hallar los parámetros.

continúa en la siguiente página

Tabla 4.2: Descripción de señales de entrada y salida (continúa)

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[I]: Información	Instrucción de voltaje de entrada al sistema	Señal que le indicará al controlador qué señales de entrada deberá usar para excitar al motor.
[I]: Información	Instrucción de inicio de identificación	Señal que indicará el comienzo del experimento, se excita al sistema y se toman los datos de cómo varían las variables de corriente $i(t)$ y velocidad angular $\omega(t)$.
[I]: Información	Instrucción de parada de emergencia	Señal que le indicará al sistema que se aisle de la fuente de energía en caso ocurra alguna falla durante el proceso de estimación.
[I]: Información	Instrucción de presencia de motor	Señal que le indicará al sistema si el motor a analizar cuenta con una caja reductora o encoder, componentes que se deben tener en cuenta para acondicionar la toma de datos. Esta señal es un parámetro opcional y dependerá del tipo de motor a evaluar.
[I]: Información	Instrucción de la ficha técnica del motor	Señal que indicará las características y parámetros del motor a evaluar, esto con la finalidad de que sea comparado con los valores estimados. No es necesario ingresar estos valores debido a que no todos los motores cuentan con estas especificaciones al adquirirlos.
[I]: Energía	Energía eléctrica 220VAC 60Hz	Línea de energía eléctrica proveniente de un tomacorriente para energizar al sistema.
[O]: Materia	Motor DC caracterizado	Se deberá liberar el motor del mecanismo de sujeción una vez finalizada la estimación de sus parámetros.
[O]: Información	Indicador de proceso finalizado	Señal que confirma al usuario que el proceso de estimación ha concluido.

continúa en la siguiente página

Tabla 4.2: Descripción de señales de entrada y salida (continúa)

Tipo de Señal (I/O)	Nombre de la señal	Descripción
[O]: Información	Indicador de fallas	Indicará si se ha detectado alguna falla durante el proceso (problemas de comunicación, datos incompletos, etc.).
[O]: Información	Parámetros de motor DC estimados	Presenta los valores calculados para los parámetros del motor.
[O]: Información	Indicador inicial para los sensores	Señal que le indicará al usuario si están correctamente conectados los sensores al sistema de control.
[O]: Información	Indicador inicial para los actuadores	Señal que le indicará al usuario si están correctamente conectados los actuadores al sistema de control.
[O]: Energía	Calor	Energía disipada en forma de calor al energizar los motores a evaluar.
[O]: Energía	Ruido	Energía en forma de ruido ocasionada por el giro de los motores una vez comenzado el proceso.
[O]: Materia	Motor DC caracterizado	Se deberá liberar el motor del mecanismo de sujeción una vez finalizada la estimación de sus parámetros.

4.2.2. Estructura de funciones

En esta sección se presentarán las interconexiones de las funciones parciales del sistema general, el cual está subdividido en dos capas principales: la capa de SW y la capa de HW. Dentro de la primera encontramos el dominio de la interfaz, la cual contará con las funciones necesarias para procesar los datos de entrada, enviárselos al HW del sistema y que reciba a su vez la información necesaria para poder estimar los parámetros del motor que se analice. Por otro lado, la capa HW contará con los siguientes dominios: (i) interfaz, (ii) comunicación, (iii) control, (iv) sensores, (v) actuadores, (vi) mecánica y (vii) energía. Cabe comentar que no se ha considerado un dominio eléctrico debido a que dicho dominio se encuentra presente en los dominios (iii), (iv), (v) e incluso en (i). Dentro de esta capa se encontrarán los componentes que interactuarán con el motor a analizar, serán los encargados de energizarlo y sensar la data que se utilizará para la estimación.

A continuación se presentarán cada uno de los dominios con las respectivas funciones, necesarias para diseñar el estimador de parámetros de motores DC. La estructura completa se presenta en el Anexo .4.

4.2.3. Dominio de Interfaz

La Figura 4.2 muestra las funciones del dominio de interfaz. Las entradas de información, en su mayoría, se refieren a datos que deben ser ingresados inicialmente. Entre esas instrucciones tenemos:

- Instrucciones de ingreso/edición de características y la ficha técnica del motor (por ejemplo, si tiene caja reductora, encoder, etc.)
- Instrucción para la selección de método de identificación, ya que como se planteó en el capítulo 1, se espera implementar y comparar por lo menos 2 métodos para la estimación de parámetros de motores DC.
- La señal de entrada al motor, en el capítulo 3, se observa que para la caracterización de un motor es necesario realizar pruebas con distintos tipos de entrada para obtener con certeza cada uno de los parámetros a estimar.
- Una instrucción que cargará todos los datos antes mencionados para comenzar con la estimación

La información ingresada será procesada por los métodos del *backend*, es decir la parte del sistema que se encarga de gestionar la lógica interna, de la interfaz. Dichos métodos se encargarán de gestionar y transmitir los datos a través de un protocolo de comunicación. Previo a la ejecución del algoritmo de estimación, estos métodos recibirán las entradas y, simultáneamente, registrarán los datos sensados del HW para su procesamiento. Al concluir la estimación, el sistema mostrará los resultados al usuario mediante la interfaz. Esto incluirá la visualización de gráficos con los valores estimados y los parámetros del motor. Además, se contará con un indicador de fallas dado que, si el sistema no recibe datos del controlador, no habrá información que mostrar y deberá alertar al usuario que hay alguna mala conexión.

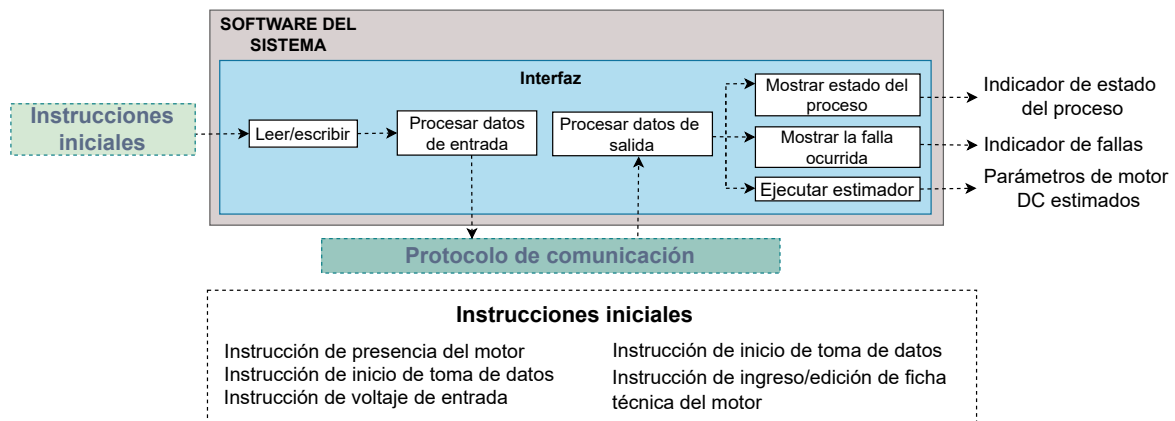


Figura 4.2: Dominio de interfaz

4.2.4. Dominio de Comunicación

Este dominio es responsable de gestionar el envío y la recepción de información entre la capa de HW y la GUI, a través de un protocolo de comunicación. La información de entrada será enviada por este medio hasta llegar al controlador para comenzar con las configuraciones del HW y posteriormente con la estimación. Los datos captados por los sensores se transmiten al dominio de la interfaz, tras ser filtrados para asegurar un procesamiento adecuado en los algoritmos de estimación. La Figura 4.3 presenta el bloque correspondiente al dominio de comunicación.

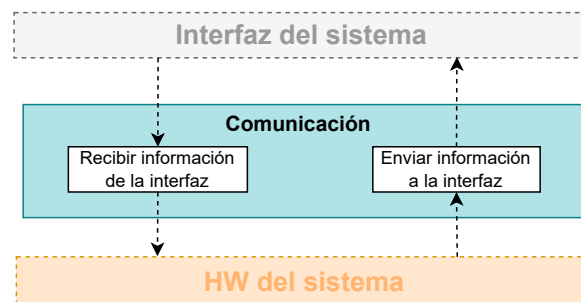


Figura 4.3: Dominio de Comunicación

4.2.5. Dominio de Control

El dominio de control se encarga de gestionar las órdenes y procesar la información necesaria durante la identificación de un motor. Este dominio procesará los datos antes de enviarlos a la interfaz mediante el protocolo de comunicación seleccionado. Además, será responsable de interpretar las instrucciones iniciales proporcionadas por el usuario y de ejecutar las acciones correspondientes en los dominios de sensores y actuadores. En este dominio se presentan las siguientes funcionalidades:

- Procesar la data recopilada por los sensores para la caracterización del motor y enviarla por el protocolo de comunicación elegido para la ejecución del estimador de parámetros.
- Controlar el voltaje de entrada a usar para la toma de datos, para ello este dominio debe regular la fuente de voltaje que energizará al motor, esto de acuerdo al voltaje nominal del cual trabaja el motor.
- Regular y acondicionar el voltaje de entrada que será utilizado durante la toma de datos, asegurando que este se mantenga acorde al voltaje nominal del motor. Para ello, se empleará un *driver* conectado al controlador, el cual, mediante un circuito externo, permitirá tanto aislar la parte de control de la de potencia como adecuar el voltaje que se inyectará al motor.
- Verificar que todos los sensores estén correctamente calibrados y conectados en el sistema, de modo que comiencen a sensar los valores apenas se encienda el estimador. Este debe ser capaz de alertar al usuario ante cualquier mala conexión o desconfiguración antes de iniciar las pruebas con el motor.

En la Figura 4.4, se muestra el dominio de control y las interacciones entre las funciones con los demás dominios.

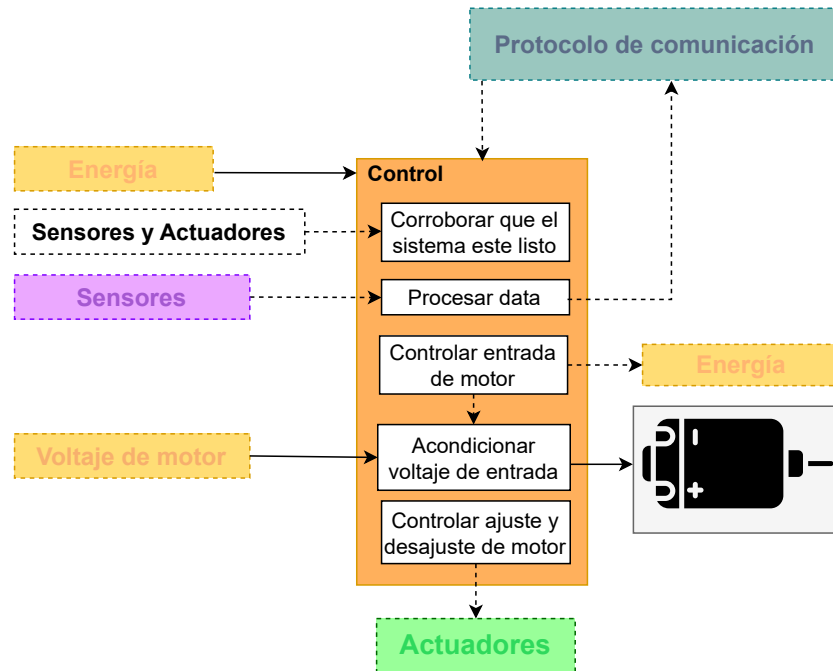


Figura 4.4: Dominio de control

4.2.6. Dominio de Sensores

En este dominio, se busca principalmente sensar los valores físicos de las variables que se usarán para la estimación de parámetros de motor, los cuales son: corriente $i(t)$, velocidad angular $\omega(t)$ y voltaje $u(t)$. Adicionalmente se cuenta con una función que ayudará al sistema a validar que un motor ha sido correctamente fijado antes de iniciar con el proceso de caracterización. Como ya se mencionó, en la literatura, será necesario el uso de estas variables para poder estimar los parámetros usando los algoritmos necesarios para reconstruir un modelo lo más preciso posible del motor. Al contar con sensores precisos favorecerá la exactitud del modelo, si bien los datos recopilados pueden ser posteriormente procesados en el dominio de control, se espera no recurrir en gran medida a usar esas funciones, sino mas bien que estos sensores sean los más efectivos posibles. Si bien este punto puede ser bastante debatible, el uso de un buen sensor se debe acoplar al requerimiento de costos de la solución, ya que usualmente el precio de estos es proporcional a la resolución que tenga este para la toma de datos. En la Figura 4.5, se muestra el dominio descrito.

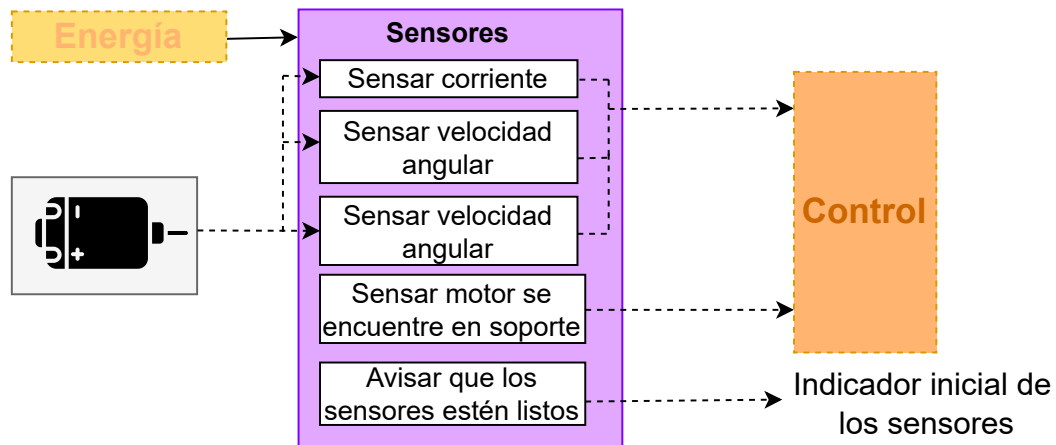


Figura 4.5: Dominio de sensores

4.2.7. Dominio de Actuadores

Este dominio se encargará de ejecutar las acciones en el HW. Este dominio también será energizado por la línea de potencia de 220VAC 60Hz y las funciones que cumple este dominio son:

- Notificar al usuario y al dominio de control que este dominio está operativo, mediante una señal digital para el controlador y un componente óptico (como un LED) o sonoro (como un *buzzer*) para el usuario.
- Activar una parada de emergencia en caso de falla por sobrecorriente para la protección del usuario.
- Sujetar correctamente el motor a analizar, como se mencionó en la sec. 4.2.5, se busca que durante la toma de datos para la identificación de sus parámetros el motor quede fijo ya sea por algún mecanismo que utilice al actuador o en su defecto manualmente. Este acople del motor se busca que sea lo más estandar posible para motores que se encuentren en el rango de voltaje definido 3 – 12V.

En la Figura 4.6 se muestra el dominio de actuadores del sistema.

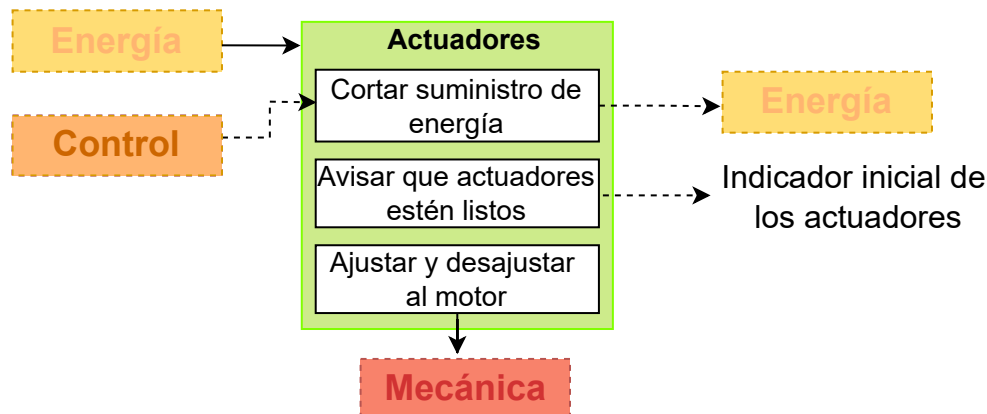


Figura 4.6: Dominio de actuadores

4.2.8. Dominio Mecánico

El dominio mecánico se encarga del diseño de las estructuras que soportarán a los componentes del sistema como al motor que será analizado. Se deberá diseñar adecuadamente el soporte del motor, minimizando las vibraciones generadas al momento de ser energizado, y así garantizar una toma de datos ininterrumpida y estable. Además, el diseño debe considerar soluciones eficientes de disipación de calor y ventilación, ya que varios componentes serán energizados simultáneamente, lo que puede generar un elevado consumo de corriente. Este dominio estará conectado al actuador que logre la fijación correcta del motor por analizar. El soporte del motor deberá ser adaptable, ya que en el mercado existe una amplia variedad de tamaños de motores con un voltaje nominal de hasta 12 V. Se espera que el sistema de fijación sea versátil y capaz de acomodar motores DC de diferentes diámetros, garantizando la estabilidad mecánica en el análisis de sus parámetros. Como se muestra en la Figura 4.7 el dominio mecánico puede ser extendido a demás dominios que necesiten de alguna estructura para el correcto ensamble de los componentes.

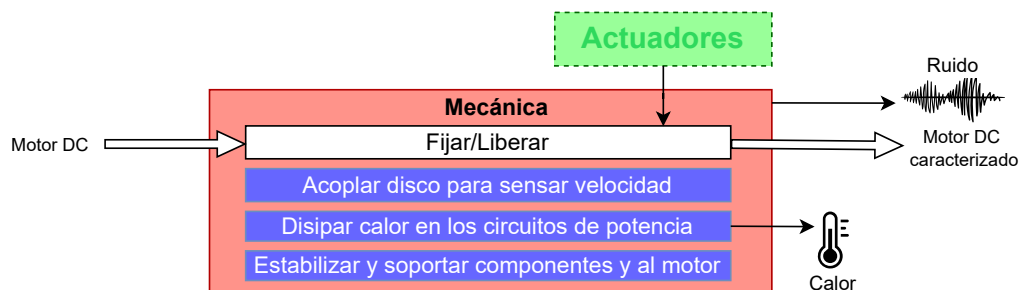


Figura 4.7: Dominio mecánico

4.2.9. Dominio de Energía

En este dominio, la energía eléctrica de 220VAC 60Hz, correspondiente al estándar en Perú, es la fuente de alimentación de todo el sistema y se acondiciona para cumplir con los requerimientos de los componentes electrónicos, tales como actuadores, sensores y el controlador de la parte de HW del sistema. El proceso inicia con la activación del sistema a través de un *switch* o pulsador, que permite la entrada de la línea de potencia al sistema. A partir de este punto, durante la operación, el suministro de energía puede interrumpirse mediante una señal de parada de emergencia si se presenta algún problema que pueda dañar el motor, algún componente, o, más importante, comprometer la seguridad del usuario. Esta acción es gestionada por un dispositivo dentro del dominio de actuadores. La energía rectificada se utilizará para alimentar los componentes de los dominios de actuadores, sensores y control, como se ilustra en la Figura 4.8.

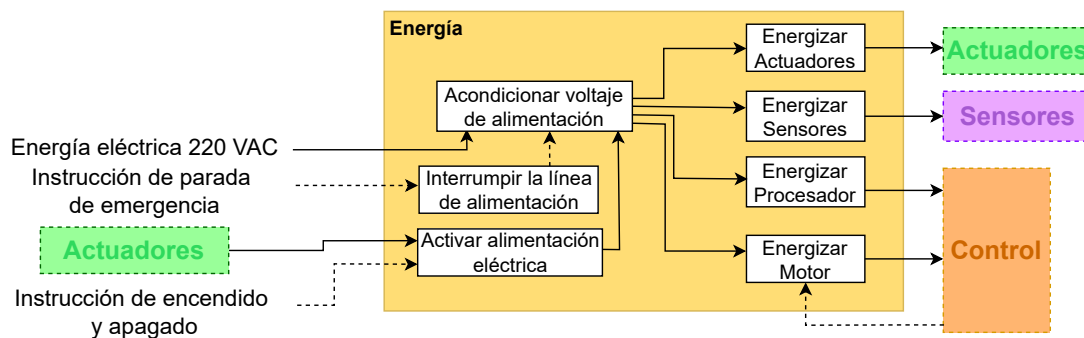


Figura 4.8: Dominio de energía

4.3. Matriz morfológica

De acuerdo al diagrama de funciones del inciso anterior, se realiza la matriz morfológica con las posibles opciones de cada función. Así, se establecen conexiones entre las funciones para desarrollar las tres alternativas de solución. Las siguientes tablas se dividen en los dominios vistos en la sec. 4.2.

Tabla 4.3: Matriz morfológica del dominio de Interfaz

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Leer/Escribir	CPU + Interfaz Gráfica de Usuario		
Procesar datos de entrada			
Procesar datos de salida			
Ejecutar estimador	<i>Script</i> de Matlab	Python	
Mostrar estado del proceso	Monitor de PC	Pantalla OLED	
Mostrar falla ocurrida			
Interfaz	Matlab App Designer	JavaScript	Framework basado en C++

Tabla 4.4: Matriz morfológica del dominio de Comunicación

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Recibir información de la interfaz	Interfaces seriales (UART, SPI, I2C)		
Enviar información a la interfaz			

Tabla 4.5: Matriz morfológica del dominio de Control

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesar data	Microcontroladores	FPGA	Single Board Computer
Controlar entrada de motor			
Acondicionar voltaje de entrada (SW)	PWM + TIMER		
Controlar ajuste y desajuste de motor (SW)	PWM		
Corroborar si el sistema esta listo	Interrupciones	Señal digital (Enable)	Señal digital

Tabla 4.6: Matriz morfológica del dominio de Sensores

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Sensar corriente	Sensor de efecto Hall	Resistencia de derivación (shunt).	Inducción no invasiva
Sensar velocidad angular	Encoder capacitivo	Encoder magnético	Encoder óptico
Sensar voltaje	Divisor de tensión	Sensor de voltaje de efecto Hall	
Sensar motor se encuentre en soporte	Sensor de proximidad inductivo	Sensor capacitivo	Sensor infrarrojo
Avisar que actuadores estén listos	LED	Buzzer	

Tabla 4.7: Matriz morfológica del dominio de Actuadores

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Cortar suministro de energía	Relé electromagnético	Fusible	Relé de estado sólido
Ajustar y desajustar al motor	Servomotor	Motor DC	
Avisar que actuadores estén listos	LED	Buzzer	

Tabla 4.8: Matriz morfológica del dominio de Mecánica

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Fijar motor	Abrazaderas ajustables	Bridas	Mecanismo de tensión de correa
Disipar calor en los circuitos de potencia	Disipadores de calor	Ventiladores	
Estabilizar y soportar componentes y al motor	Impresión 3D	Estructura de chapa	Estructura de madera (MDF)
Uniones con componentes	Uniones atornilladas		

Tabla 4.9: Matriz morfológica del dominio de Energía

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Acondicionar voltaje de alimentación	Fuente switching	Fuente switching	Fuente lineal
Activar alimentación eléctrica	Switch	Botón	Relé
Interrumpir la línea de alimentación	Botón de emergencia		
Energizar actuadores	Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)		Regulador de voltaje lineal
Energizar sensores	Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)		Regulador de voltaje lineal
Energizar procesador	Regulador de voltaje conmutado (BUCK)	Regulador de voltaje lineal	Diodo zener (con voltaje ya regulado)
Energizar motor	Fuente BUCK	Driver de motor	

4.4. Conceptos de solución

En esta sección se presentan tres conceptos solución obtenidos mediante la unión de componentes de la matriz morfológica. Esto incluye, una descripción de los componentes y dibujos de los sistemas en vista exterior e interior. Ninguno de los conceptos presentados estarán a escala

Solución 1: El sistema se alimentará de 220VAC 60Hz, la cual será suministrada directamente de un tomacorriente estándar en Perú. Desde el chasis del dispositivo, el usuario podrá energizar o desactivar todos los módulos mediante un botón de encendido y apagado. En cuanto a la seguridad, se ha integrado un botón de parada de emergencia en el mismo chasis para desactivar rápidamente todos los módulos en caso se de la necesidad, ya que cómo se mostró en la sección 4.2 , el sistema

deberá ser capaz de desenergizarse para evitar dañar al usuario que esté en contacto con el HW del sistema.

El estado de funcionamiento de los módulos será visible para el usuario mediante un sistema de indicadores LED. Estos LEDs, de colores diferenciados, indicarán si cada uno de los tres dominios principales (Control, Sensores y Actuadores) está energizado y funcionando correctamente. De esta manera, el usuario podrá observar de forma rápida y clara el estado de cada subsistema del dispositivo.

Para asegurar la correcta disipación del calor generado por los circuitos energizados, el chasis cuenta con un pequeño ventilador y ranuras, que favorezcan la circulación de aire para mantener la temperatura de los componentes dentro de un rango seguro durante su operación. Las perforaciones del chasis son válidas, al estar utilizando una estructura principalmente de chapa. El chasis también dispone de puertos USB que permiten la conexión directa entre el HW y el SW, permitiendo la transferencia de datos desde ambos dominios.

En la Figura 4.9 se muestra un bosquejo de la vista exterior del concepto propuesto.

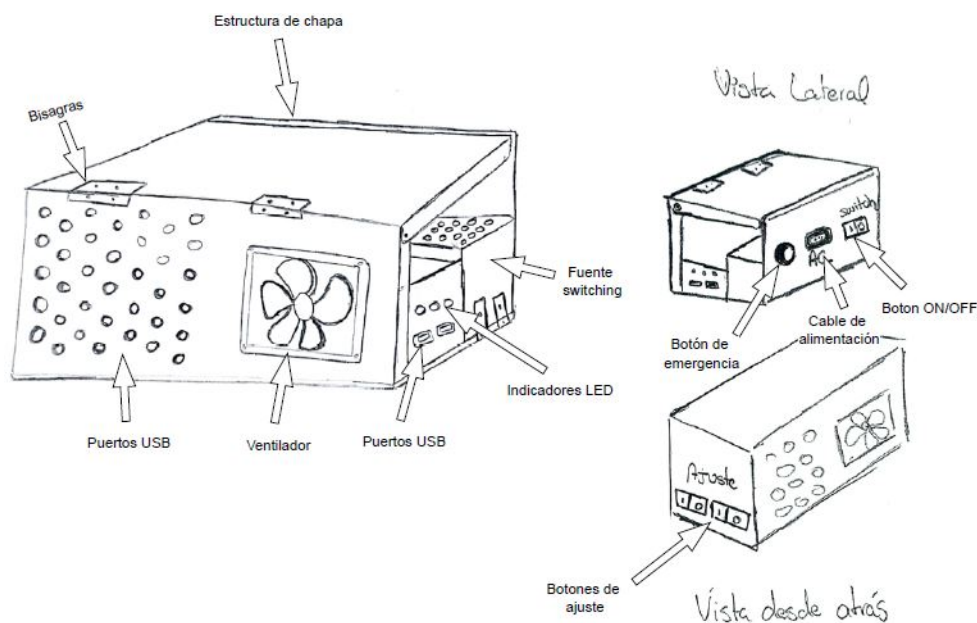


Figura 4.9: Concepto 1 - Vista desde afuera del HW del sistema

En el diseño interno del HW se ha considerado un sistema de protección mediante fusibles colocados en la sección de entrada de potencia, donde se conecta la alimentación desde el tomacorriente. Estos fusibles protegerán los componentes ante posibles sobrecargas y garantizarán la seguridad del sistema. Además, para optimizar el espacio dentro del chasis, se implementarán conectores o

pistas de PCB para distribuir la alimentación a todos los módulos, con la finalidad de no ocupar demasiada área. El sistema incluirá circuitos de potencia o *drivers* para alimentar dos motores: uno será el objeto de análisis, mientras que el otro accionará un mecanismo de fijación diseñado para sujetar al motor que se va a caracterizar. Esto requiere como mínimo la incorporación de dos *drivers*, cada uno conectado a los motores DC, sólo que uno será controlado mediante accionamientos del usuario, mientras que el otro, que servirá para la estimación, será automatizado con la información que se ingrese en la interfaz al inicio de la estimación. Como se mencionó, el ajuste del motor a la estructura de prueba será manual, y el usuario deberá operar algunos botones para fijar el motor en su lugar mediante un sistema de sujeción similar a un tornillo de banco. Adicionalmente, se integrará un sensor de presencia que verificará que el motor esté correctamente posicionado antes de iniciar el proceso de estimación. Es importante destacar que para la salida del *driver* conectado al motor por analizar, se deberá acoplar unos cables que puedan ser extendibles y que se fijen a las escobillas o cables de alimentación del motor

Todos los sensores, estos estarán ensamblados por cable a una PCB y conectados a la unidad de control, que en este caso a una *Single Board Computer* (SBC). Cabe señalar que, de todos los sensores, el de velocidad puede no estar en una posición fija, ya que deberá ajustarse en función del tamaño del motor a evaluar. Anteriormente, se presentaron dos tipos de sensores de velocidad, y para esta solución se ha optado por un *encoder* óptico. Este *encoder* estará montado en una estructura ajustable y desplazable que permita fijarlo de manera precisa sobre el eje del motor para asegurar una medición exacta de la velocidad.

Como se trata de una SBC, se han tomado en cuenta consideraciones de acondicionamiento para capturar los datos de manera precisa, así como para realizar un preprocesamiento inicial de los datos antes de enviarlos al SW del sistema. En cuanto a las comunicaciones con la SBC, se utilizará el puerto de comunicación incorporado; no obstante, existe la opción de acondicionar los puertos USBs en caso de que sea necesario.

Para simplificar el boceto de la solución, se ha dividido el área de la PCB en grandes rectángulos, que representan cada una de las zonas funcionales del sistema, debido a que no se busca saturar el dibujo con geometrías complejas de componentes electrónicos. A continuación, en la Figura 4.10 se muestra el bosquejo de vista interior.

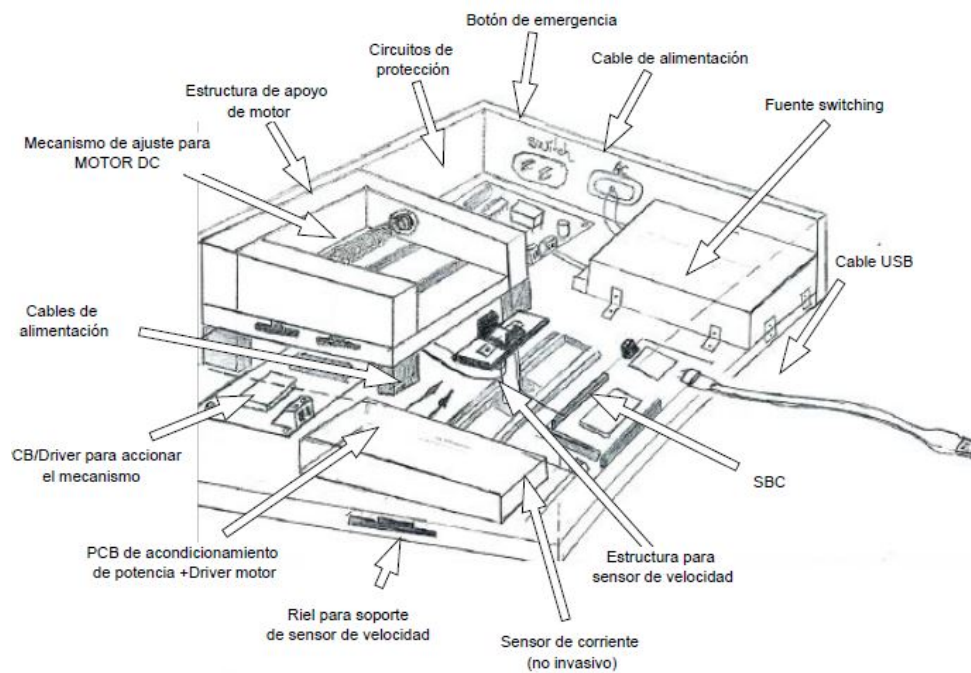


Figura 4.10: Concepto 1 - Vista desde adentro del HW del sistema

Para el acople de *encoder* se pretende diseñar un disco ranurado dado que el sensor utilizado es de infrarrojos. Cada que el disco deje pasar la luz infrarroja se registrará una cuenta, en la unidad de control. Esta data se recopilará y se filtrará digitalmente para eliminar el ruido y falsas mediciones debido al error presente al detectar los flancos con este tipo de sensor.

A continuación se presenta la posición del soporte del sensor de velocidad en la Figura 4.11

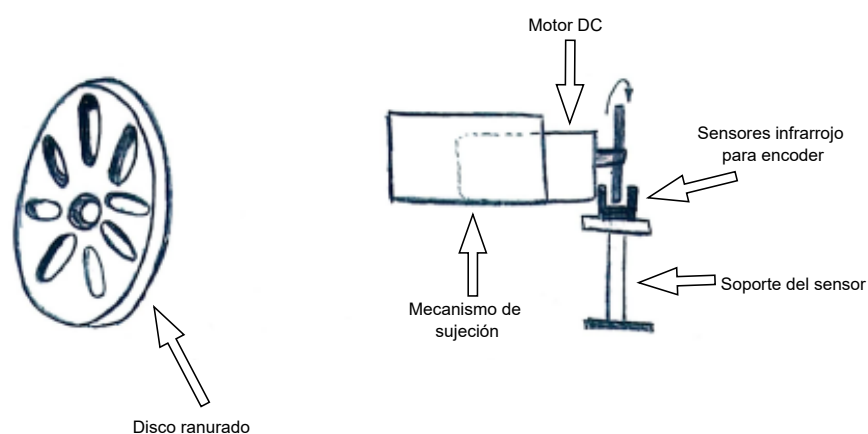


Figura 4.11: Acople de *encoder* óptico

El mecanismo de ajuste utilizará un tornillo sin fin en combinación con una tuerca fija en uno de sus extremos, de modo que, al girar, este sistema genere la presión necesaria para asegurar el motor DC. Este giro será efectuado por un motor DC acoplado al eje del tornillo sin fin. Aunque la mayor parte de la estructura se diseñará en chapa metálica, se considera la fabricación de algunos elementos y sus sujeciones mediante impresión 3D. Además, se emplearán elementos mecánicos, como tornillos, para las demás sujeciones de estos componentes. Adicionalmente, para el apoyo del motor se deberá diseñar unas ranuras por donde se desplazará la pared móvil que apretará al motor. En la Figura 4.12 se muestra las uniones del soporte donde se apoyará el motor a analizar.

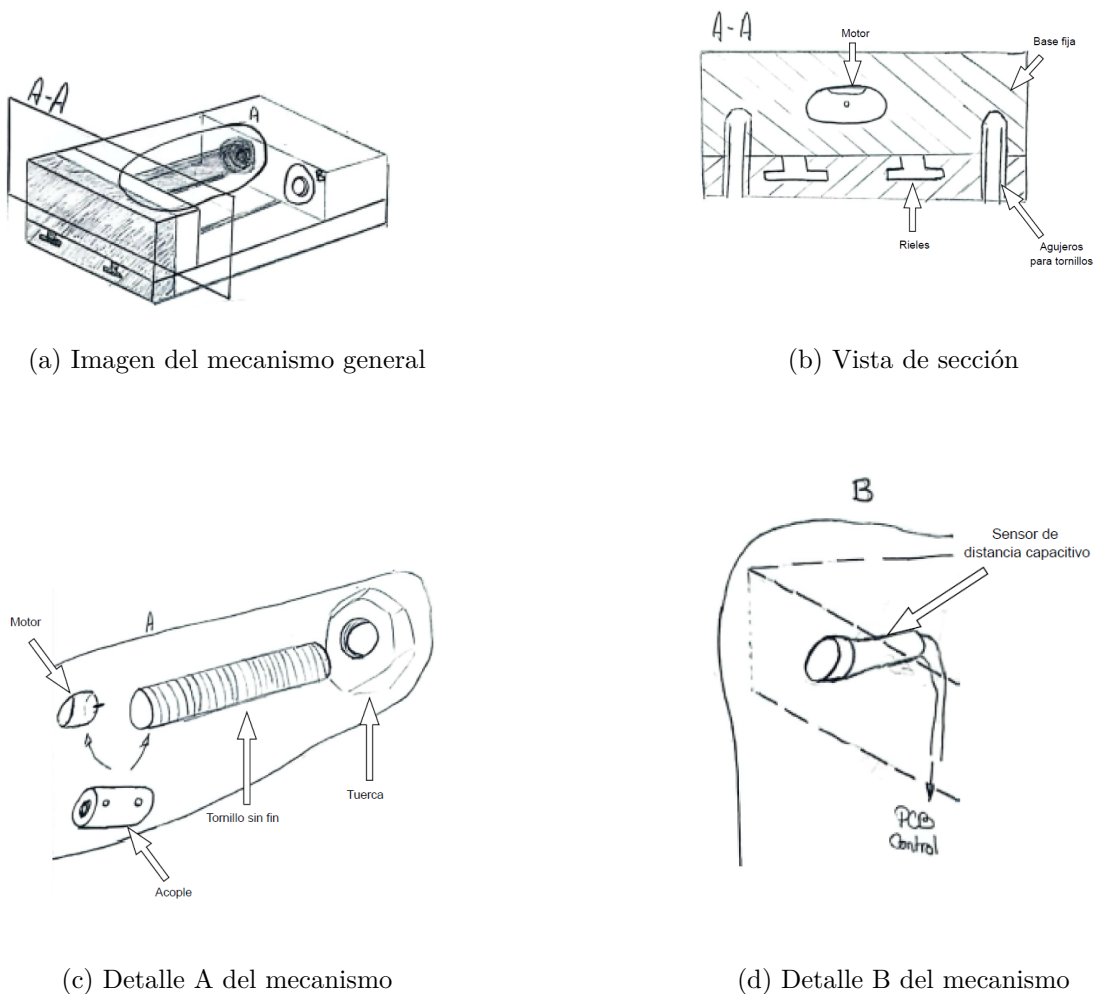


Figura 4.12: Detalle de mecanismo de ajuste de motor DC

La desventaja de utilizar este mecanismo radica en que los motores DC no deben sobreajustarse excesivamente, ya que esto puede ocasionar fallos mecánicos significativos. Un sobreajuste podría

deformar la carcasa del motor, lo que a su vez podría desalinear componentes internos como el estator y el rotor. Esto generaría un aumento en la fricción durante el giro del eje, recordar que los componentes del motor son ensamblados de forma que se aproveche el campo magnético para generar el giro del rotor al paso de corriente (para visualizar las partes internas de un motor DC, consultar la sec. 2.1 del capítulo 2). Adicionalmente, estas fallas mecánicas pueden derivar en problemas en el funcionamiento del motor, como un sobrecalentamiento debido al incremento de fricción y al esfuerzo adicional requerido por el motor para girar el rotor. Este esfuerzo incrementado implica una mayor demanda de corriente, lo que reduce la eficiencia del sistema y puede llevar a un desgaste prematuro de los componentes internos. **Solución 2:** El sistema se alimentará de una fuente de 220VAC 60Hz conectada al tomacorriente, e incluirá un botón de encendido y apagado en el chasis para activar los módulos internos. La disipación de calor se realizará mediante un ventilador. El estado de los diferentes módulos será visible a través de tres LEDs indicadores, de distintos colores, que representarán el estado de control, sensores y actuadores. Los estados para todos los dominios significará si está o no correctamente energizados los componentes electrónicos y cada dominio estará representado por un color.

Para la comunicación entre el HW y la interfaz de usuario, se prescindirá de la comunicación serial directa, aunque podría habilitarse si fuera necesario. En su lugar, la transmisión de datos se realizará de forma remota mediante Wi-Fi, utilizando un *broker* gratuito de mensajería bajo un estándar como *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT). Esto permitirá que el sistema se comunique con una aplicación web. Esta solución estará pensada para casos donde se requiera acceso y monitoreo remoto. Esta estructura elimina la dependencia de conexiones seriales físicas, aunque está sujeta a la disponibilidad de conexión a internet durante el proceso de estimación. La desventaja de usar la comunicación por MQTT es que el *broker*, que sirve como medio entre el HW encargado del sensado y la interfaz, puede saturarse al tener que recibir y procesar información proveniente de tres sensores distintos, especialmente si los datos se envían con alta frecuencia o en grandes volúmenes. Esto podría ocasionar retrasos en la entrega de mensajes, pérdida de información o incluso un fallo total del sistema si el *broker* no está correctamente configurado para manejar la carga. El bosquejo de esta solución se presenta a continuación en la Figura 4.13

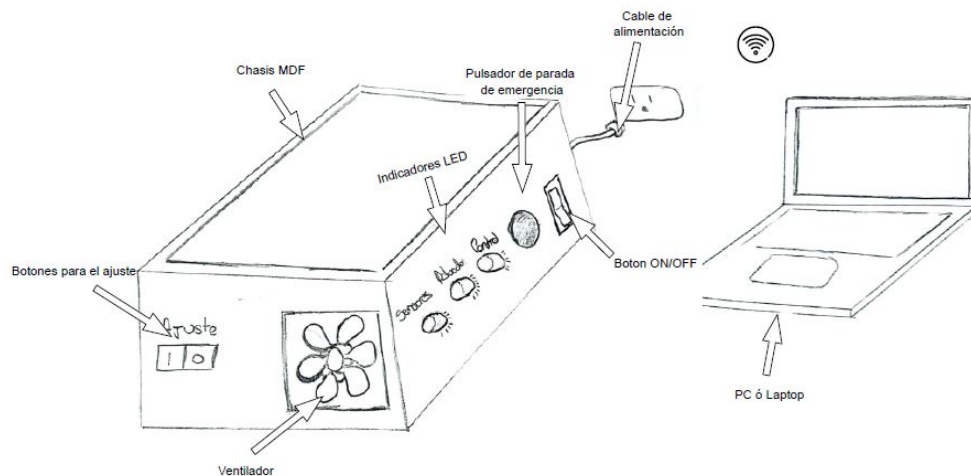


Figura 4.13: Concepto 2 - Vista desde afuera del HW del sistema

En el diseño interno del HW, se ha implementado un sistema de protección mediante una llave termomagnética en la entrada de potencia, asegurando la integridad de los componentes ante posibles sobrecargas. La alimentación de cada módulo se gestionará a través de un circuito rectificador y regulador diseñado específicamente para energizar cada sección del sistema. Se incluirán conectores y pistas de PCB para distribuir eficientemente la alimentación, manteniendo un diseño compacto.

En cuanto a la parte de lógica y control, se utilizará un microcontrolador con conectividad Wi-Fi. En caso de optar por un controlador sin dicha funcionalidad, se deberá acoplar un módulo Wi-Fi adicional para el envío de datos.

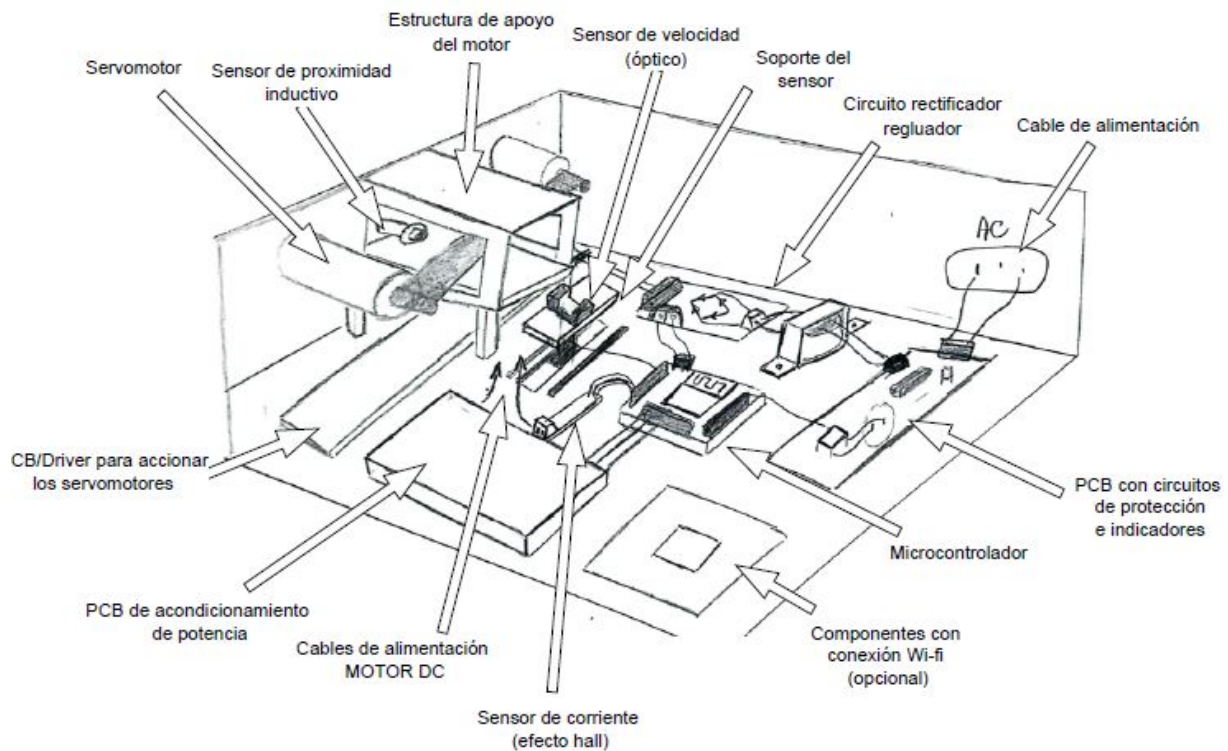


Figura 4.14: Concepto 2 - Vista desde adentro del HW del sistema

El mecanismo de sujeción del motor para la estimación utilizará un sistema de correas y servomotores para asegurar la fijación necesaria. Este mecanismo será capaz de ajustar y sujetar el motor en su posición ideal de forma controlada. El usuario será el encargado de ir ajustando o desajustando gradualmente las correas para asegurar al motor. Adicionalmente, se instalará un sensor de presencia inductivo que detectará la correcta colocación del motor antes de iniciar el proceso de estimación, garantizando una configuración segura y precisa.

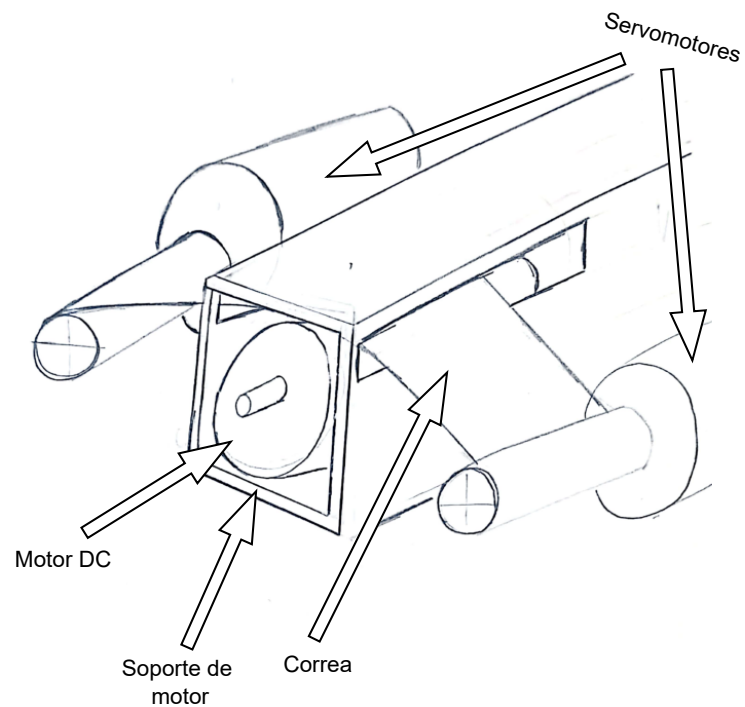


Figura 4.15: Detalle de mecanismo de sujeción de motor DC para la solución 2

Dado que la finalidad es analizar distintos tipos de motores dentro del rango de 12V, se busca estandarizar la medición de velocidad usando un disco ajustable que tenga ranuras para el sensado usando un sensor infrarrojo. El diseño de este consta de utilizar 3 tornillos de sujeción, esto inspirados en las sujeciones presentes en maquinas de manufactura como los tornos o fresadoras.

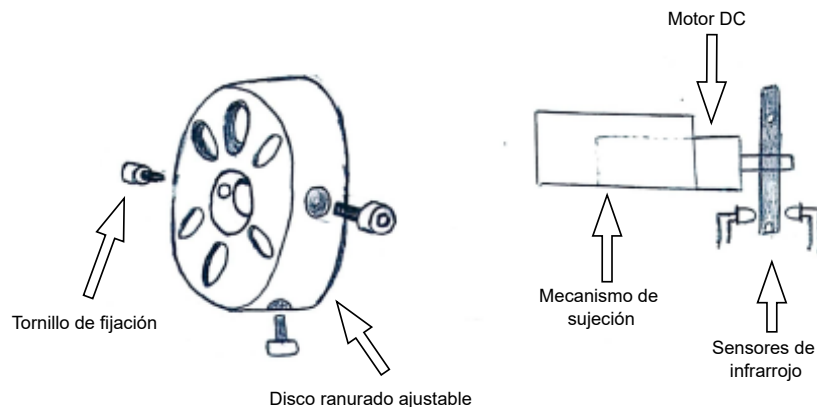


Figura 4.16: Acople de *encoder* óptico ajustable a distintos diámetros de motor

Solución 3: Para esta solución, el sistema se alimentará directamente desde un tomacorriente de 220VAC y 60Hz, estándar en Perú. La comunicación entre el HW y el SW se llevará a cabo mediante un enlace serial a través de Ethernet, el cual ofrece alta resistencia al ruido y asegura una transferencia de datos de calidad. Su velocidad y fiabilidad garantizan un rendimiento óptimo, y el acceso a esta comunicación estará disponible en el chasis del dispositivo. A diferencia de la solución anterior, no se requerirá comunicación remota. En esencia, el funcionamiento de esta propuesta es similar al primer concepto de solución, con ligeras modificaciones, destacando la inclusión de un módulo para habilitar la comunicación Ethernet.

El chasis y las piezas de apoyo serán construidos mediante impresión 3D, para incluir de manera sencilla ranuras o estructuras específicas que acomoden los diferentes módulos y componentes que conformarán la solución, en especial los componentes internos del sistema. Para disipar el calor generado en los puntos de alta potencia, tales como la fuente reguladora de AC/DC o los *drivers* de motor, se integrarán disipadores de calor en las áreas correspondientes del chasis. Esto ayudará a mantener una temperatura óptima en el interior del sistema y evitará el sobrecalentamiento de los circuitos sin recurrir al uso de un ventilador que significará un gasto constante de energía por parte del sistema.

Al igual que las soluciones anteriores, se incluirán indicadores LED que mostrarán el estado de funcionamiento de los tres módulos del HW y contará con los botones necesarios para la operación y seguridad, incluyendo un botón de encendido y apagado y un botón de parada de emergencia, el cual permitirá al usuario desactivar el sistema de forma inmediata en caso de cualquier problema.

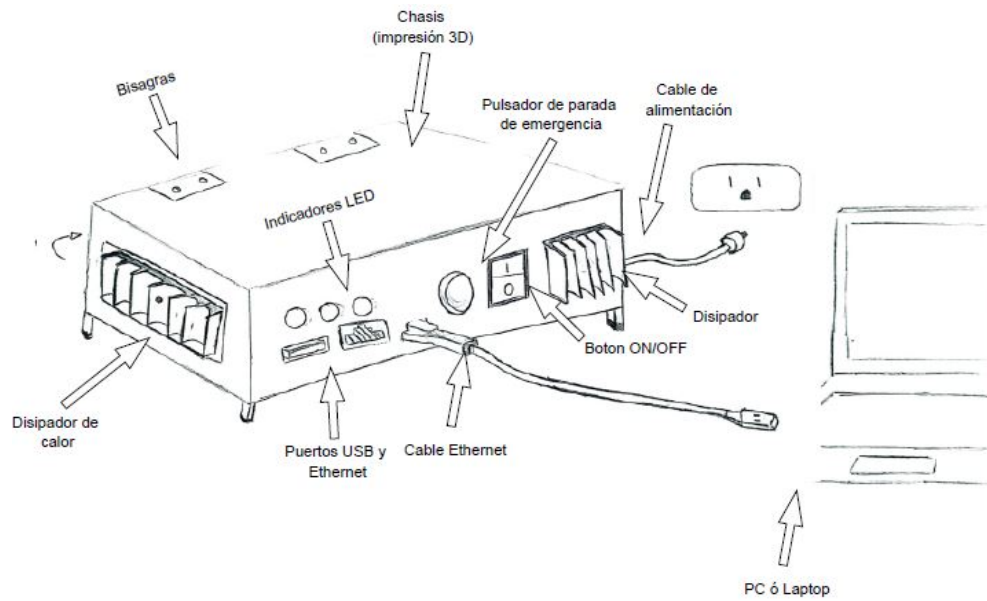
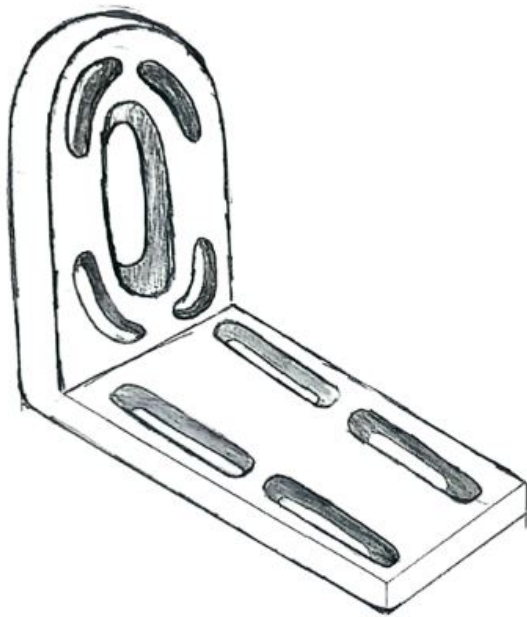


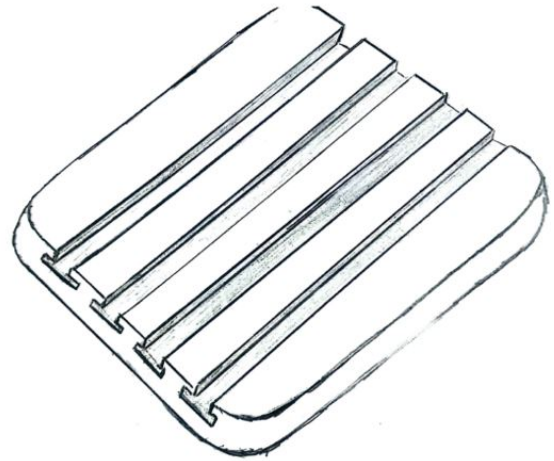
Figura 4.17: Concepto 3 - Vista desde afuera del HW del sistema

En cuanto al diseño de los circuitos internos, se ha previsto un sistema de protección adicional mediante relés electromagnéticos, los cuales protegerán el sistema contra posibles sobrecargas eléctricas.

Se propone diseñar soportes específicos para cada uno de los motores a utilizar, tomando como referencia los dibujos técnicos contenidos en sus respectivas fichas técnicas. Dichos dibujos siguen normas estandarizadas de montaje, por lo que, si bien no se busca desarrollar un acople universal, los diseños respetarán los estándares propios de cada motor. Sin embargo, la medida que sí se puede estandarizar son la distancia entre agujeros de sujeción con la mesa de pruebas, la cual contará con ranuras fijas para el ajuste de los motores dependiendo de qué tan extensos sean los motores a evaluar. En la Figura 4.18a se muestra un boceto preliminar del diseño del soporte propuesto para los motores y en la Figura 4.18b se muestra la base donde se fijará el motor.



(a) Soporte para motores DC



(b) Mesa ranurada donde se fijará el motor

Figura 4.18: Piezas para la fijación del motor

Otro de los cambios más importante en esta solución, respecto a las demás, es el tipo de sensor de velocidad empleado. En lugar de un *encoder* óptico, se ha optado por un *encoder* basado en efecto Hall, que detectará la rotación de un disco acoplado al eje de salida del motor. Este disco estará equipado con imanes que permitirán al *encoder* enviar la información al controlador del paso de estos imanes y por ende la medición de velocidad del motor. A continuación se presenta el bosquejo de una vista interior del HW del sistema. En la Figura

La disposición y montaje del sensor de velocidad, con el *encoder* y el disco magnético, se presenta con un ejemplo en la Figura 4.19, donde se utiliza sensores de efecto Hall para el sensado de velocidad de un motor.

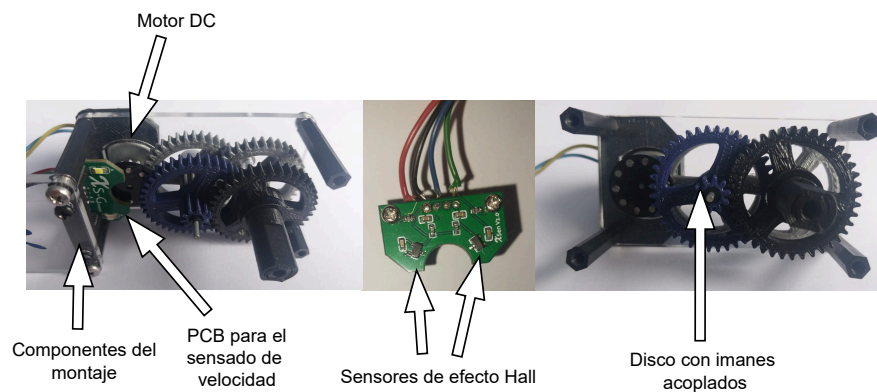


Figura 4.19: Montaje de un *encoder* magnético en el eje del motor.

Imágenes tomadas de un módulo prestado por el ingeniero Celso de la Cruz

Utilizando el ejemplo mostrado, se puede diseñar un disco con imanes acoplados que se ajuste a un amplio rango de diámetros de eje de motor, similar a lo presentado en el segundo concepto. En la Figura 4.20 se muestra una comparación entre las 2 ideas de solución para medir la velocidad del motor. En la segunda se ha dibujado el disco ajustable a diferentes diámetros similar a la solución anterior.

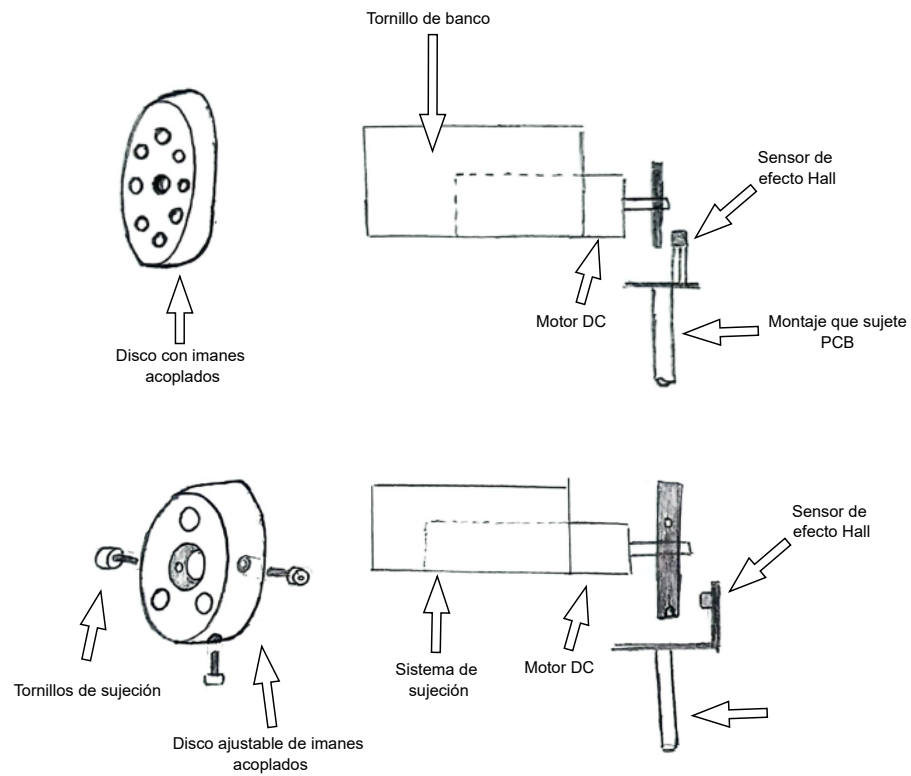


Figura 4.20: Acople de *encoder* magnético ajustable a distintos diámetros de motor

Finalmente, se muestra el interior del concepto de solución 3 en la Figura 4.21.

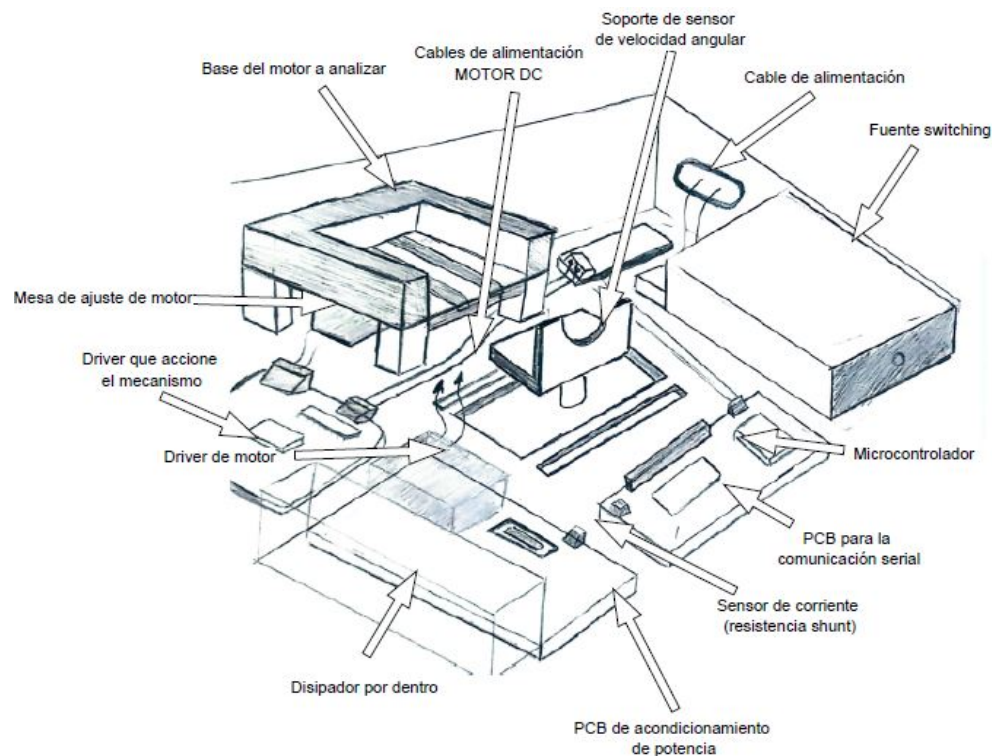


Figura 4.21: Concepto 3 - Vista desde adentro del HW del sistema

4.5. Evaluación Técnica-Económica

Para la evaluación técnico-económica se consideran los conceptos previamente mencionados en la sección 4.4. Los puntajes y pesos asignados a cada criterio se presentan en las tablas 4.10 y 4.11 según la metodología VDI2225 (Barriga, 2018).

Leyenda	
p	Nivel de satisfacción
g	Nivel de importancia de los criterios de evaluación
Puntaje del 1 a 4	1 la puntuación más baja y 4 la más alta (ideal)

Tabla 4.10: Evaluación de criterios técnicos

Evaluación Técnica									
Criterio técnico	g	Sol. 1		Sol. 2		Sol. 3		Sol. Ideal	
		p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
Conexiones entre componentes	4	3	12	2	8	3	12	4	16
Adaptabilidad	4	2	8	2	8	3	12	4	16
Automatización	3	2	6	2	6	3	9	4	12
Seguridad	4	4	16	4	16	4	16	4	16
Facilidad de uso	3	3	9	2	6	3	9	4	12
Facil ensamble	2	2	4	3	6	3	6	4	8
Consumo de energía	3	3	9	3	9	4	12	4	12
Sumatoria		64		59		76		92	
Xi		0,69		0,64		0,83		1	

Tabla 4.11: Evaluación de criterios económicos

Evaluación Económica									
Criterio económico	g	Sol. 1		Sol. 2		Sol. 3		Sol Ideal	
		p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
Cantidad de componentes	4	4	16	2	8	3	12	4	16
Costo de componentes electrónicos	4	3	12	2	8	3	12	4	16
Costo de materiales mecánicos	3	2	6	4	12	3	9	4	12
Costo de desarrollo de la interfaz	4	2	8	2	8	3	12	4	16
Energía (costo)	2	3	6	2	4	3	6	4	8
Sumatoria		46		37		51		68	
Xi		0,71		0,59		0,75		1	

A partir de las tablas, se elaboró un gráfico comparativo para determinar el concepto de solución óptimo, el cual se presenta a continuación en la Figura 4.22

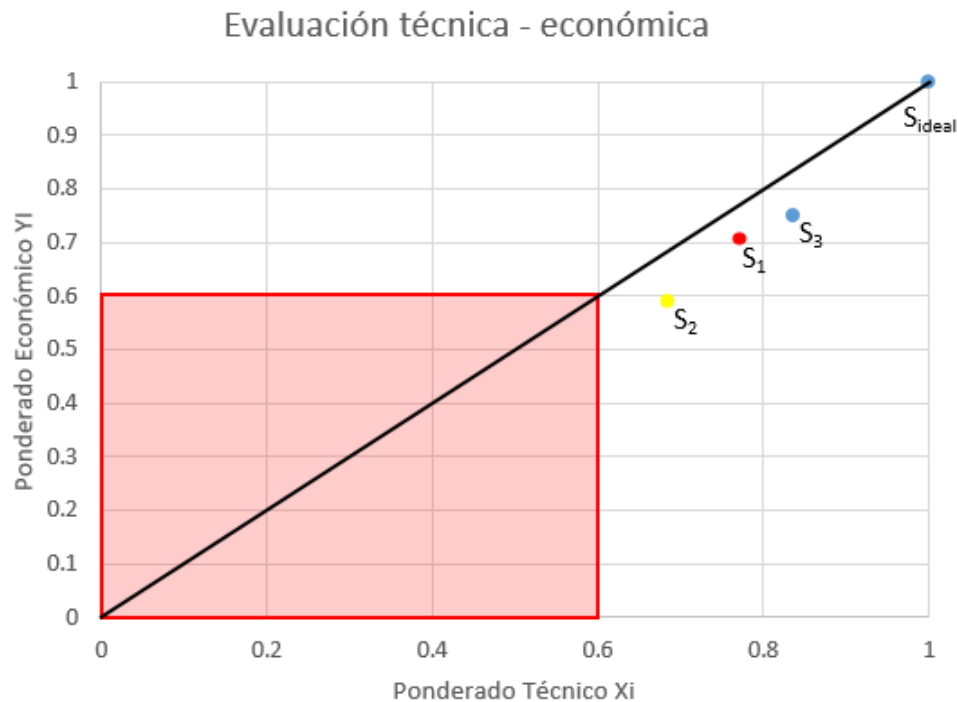


Figura 4.22: Análisis técnico-económico de los conceptos de solución

Criterios Técnicos:

1. **Conexión entre componentes:** Se asignó un peso de 4 a este criterio, ya que es necesario que todas las combinaciones de componentes puedan integrarse directamente, sin depender de medios adicionales no especificados para su funcionamiento. En este caso, el principal inconveniente lo presenta la solución 2, ya que está limitada al uso de internet para manejar el HW. Además, requiere un microcontrolador con capacidad de conexión a internet, lo que podría incrementar los costos o, en su defecto, demandar componentes adicionales para posibilitar la comunicación con la interfaz.
2. **Adaptabilidad:** Se estableció un peso de 4 debido a que una de las principales funcionalidades buscadas en el diseño del estimador es su adaptabilidad a motores en el rango de 12V. Dentro de este rango se encuentran diversos tipos de motores, los cuales no comparten una geometría estándar. Se optará por no utilizar un mecanismo de sujeción automatizada, más bien, esa parte del ajuste será solucionada utilizando elementos de sujeción como *brackets* a la medida de los motores que cuenten con agujeros de sujeción. Por lo tanto se le designará cómo mayor puntaje a la alternativa 3, y las otras dos soluciones obtendrán un puntaje de 2 debido a que el motor puede dañarse debido al sobreajuste o si hay algún desperfecto en su mecanismo de control que genere ello.

3. **Automatización:** La automatización en esta solución no será total, se busca que el sistema sea semiautomatizado, priorizando que el único proceso completamente automatizado sea la extracción y el cálculo de parámetros. Por ello, se asignará un peso de 3 a este apartado. La solución más difícil de automatizar será aquella que utiliza ajuste por servomotores y correas, debido a que implica la fijación de varios componentes al chasis. Además, el tamaño potencialmente considerable de estos componentes podría extender el área utilizada por el HW, lo que podría resultar en el incumplimiento de los requerimientos definidos.
4. **Seguridad:** El peso elegido de este criterio es 4 debido a la importancia que supone la seguridad del usuario que manipule la máquina. En este caso las 3 soluciones cumplen con esto último por lo que se les asignará un puntaje adecuado a cada una.
5. **Facilidad de uso:** Este criterio evalúa qué tan amigable es la máquina para el usuario. Aunque gran parte de esta experiencia depende del diseño de la interfaz, también es importante considerar la forma de fijación del motor. Entre las tres propuestas, la que utiliza servomotores podría presentar cierta complejidad, ya que requiere la sincronización precisa de ambos servos. Esto podría generar inconvenientes técnicos que, eventualmente, demandarían mantenimiento adicional. La del ajuste por apriete tiene el inconveniente de que si algo llegase a fallar se puede dañar al motor. Por último la tercera alternativa es la más segura pero no automatizada.
6. **Fácil ensamble:** Cuenta con un peso de 2, debido a los materiales con los que se diseñará el chasis que contendrá los componentes. La solución que utiliza chapas metálicas, será la más complicada de ensamblar debido a los detalles que se debe de hacer, de igual forma que el MDF, se necesite comprar componentes adicionales que ayuden a su fijación.
7. **Consumo de Energía:** Este criterio evalúa las soluciones considerando elementos que consumen potencia durante periodos prolongados, como los ventiladores, los cuales recibirán un menor puntaje. También se tomarán en cuenta las formas de alimentación del sistema, si se diseñará o se usará una fuente para la conversión de tensión. Sin embargo, dado que estos cambios son manejables, si se diseña correctamente, las variaciones en las puntuaciones no serán significativas.

Criterios económicos:

1. **Cantidad de componentes:** Se refiere a la cantidad de componentes que tendrá la máquina a diseñar, se espera que la cantidad de estos no sea elevado debido a que esto incrementaría el presupuesto invertido para la implementación. Se le asignó un peso de 4 debido a la importancia que conlleva esto. También porque si bien se mencionan los componentes, también se debe considerar los procesos de fabricación por los que pasarán estos materiales para obtener una pieza, por ejemplo el chasis o la estructura que contendrá al motor.

2. **Costo de componentes electrónicos:** Los componentes electrónicos más costosos de los mencionados en los conceptos de solución serán los encargados de la regulación de energía, los sensores y los actuadores, excluyendo el precio del controlador utilizado. Para esto último, las SBCs son más costosas que los microcontroladores debido a su mayor capacidad de procesamiento, memoria, que las hacen ideales para tareas que requieran de un procesamiento de datos considerable. En cuanto a la regulación de energía, diseñar una fuente de voltaje lineal resulta significativamente más costoso que optar por una fuente *switching*. Las fuentes lineales requieren transformadores con devanados de buen grosor para manejar la regulación de tensión, lo que aumenta el tamaño, el peso y los costos de los materiales, además de ser menos eficientes energéticamente. Por el contrario, las fuentes *switching* utilizan componentes más compactos y eficientes debido a que trabaja a altas frecuencias, lo que las convierte en la solución preferida para aplicaciones modernas. Por ello, se descarta la solución que emplea una fuente lineal para la regulación de voltaje. En el caso de los sensores, los ópticos destacan como los más económicos debido a su diseño sencillo y a la disponibilidad de componentes básicos como LEDs infrarrojos y fotodetectores. Estos sensores pueden integrarse fácilmente en módulos prefabricados, lo que simplifica su implementación y reduce costos. Por el contrario, los *encoders* magnéticos, aunque más precisos y resistentes, suelen ser más costosos debido a la complejidad de sus materiales y su proceso de fabricación.
3. **Costo de materiales mecánicos:** El análisis se centra principalmente en los materiales que se utilizarán para el chasis y las partes que soportarán los componentes, evaluando tanto el costo de los materiales como el trabajo necesario para la fabricación de estos. El material más económico sería el utilizado en piezas diseñadas con impresión 3D, como el PLA o el ABS, los cuales se comercializan a precios accesibles en función del peso requerido. El principal factor que podría incrementar el costo es el proceso de impresión (ver Anexos .6). Por otro lado, el uso de chapa metálica ofrece la ventaja de garantizar que el chasis soportará todas las cargas generadas durante el funcionamiento del motor. Sin embargo, su costo suele ser elevado, especialmente al considerar el trabajo adicional necesario para moldear la chapa según la geometría deseada. Este proceso puede requerir maquinaria especializada, como dobladoras o taladros de banco, lo que aumenta los costos de fabricación. Finalmente, el MDF aparece como una opción que puede ser cortada fácilmente a medida y su precio no es excesivo. No obstante, este material es menos resistente y propenso a fracturarse cuando se somete a fuerzas considerables. Por todo lo expuesto se designa los puntajes en 3 para las soluciones de impresión 3D y chapa metálica, mientras que al que utiliza MDF se le reducirá un punto por temas de estabilidad y resistencia a la carga del motor una vez es energizado.
4. **Costo de desarrollo de la interfaz:** Se refiere al costo estimado del desarrollo SW del sistema. Cuenta con un peso de 4, debido al impacto que se deberá considerar al momento de elegir el entorno de desarrollo de la interfaz solicitada. A la solución 1 se le asignará la

menor nota, debido a que utiliza en su totalidad MATLAB para el desarrollo de la solución. En el Anexo .3, se muestran los precios de la licencia del programa MATLAB. Por otro lado, la solución 2 también se le restará un punto por ello, ya que utiliza la conexión con un *script* de MATLAB que tendrá el código del estimador de parámetros. La mayor nota, será para la solución 3 al utilizar SW que no requiere de un costo adicional para su implementación. Sin embargo, requerirá de un mayor mantenimiento y saberes técnicos si se va a utilizar enteramente entornos de desarrollo gratuitos

5. **Energía (costo)** : Se refiere al costo que significará usar la máquina que diseñemos. Cuenta con un peso de 2, debido a que los componentes a usar no serán energizados con gran potencia. El consumo de energía de las soluciones planteadas no debería significar un gasto significativo. Los componentes que más energía consumirán son la PC o Laptop que se encargue de la estimación y al momento de energizar al motor para la toma de datos. Además, la tarifa energética para Lima, Perú al momento de escribir el presente trabajo de investigación varía entre S/ 0.50 - S/ 0.70 por el Kwh dependiendo del consumo mensual (Enel Perú, 2024). Como se mencionó en la sección 4.1, la máquina operara un corto tiempo, menor a 2 horas, por lo tanto a todas las soluciones se les designará un puntaje de 3.

4.6. Solución óptima

Después del análisis técnico-económico de cada una de las soluciones, se determinó como ganadora a la solución número 3. Por lo tanto, tomando este concepto de referencia, se procederá a detallar mejor cada parte que conforma el sistema HW.

Se comenzará definiendo la construcción del chasis, el cual deberá cumplir con las medidas limitadas indicadas en la sección 4.1. Este chasis tendrá dimensiones que no excedan los 125x176 mm. Con base en estas dimensiones, se diseñará el chasis tomando en cuenta el tamaño de los componentes que irán por dentro y las PCBs que se diseñen para el sistema. Cabe resaltar que la solución ganadora utiliza una fuente conmutada *switching*. Estas fuentes, como tal, ya vienen con una carcasa que ocupa demasiado espacio si se mantiene dentro del sistema. Por lo tanto, se optará por usar únicamente la PCB de esta fuente junto con los respectivos disipadores de calor, ya que la carcasa de la fuente *switching* sirve principalmente para la disipación. En la siguiente Figura 4.23 se muestra una fuente *switching* de 12V que puede suministrar hasta 10A.

Figura 4.23: PCB de una fuente *switching*

Por otra parte, en cuanto al lugar donde se apoyará el motor, se mejorará la forma de ajuste, reemplazándolo por soportes diseñados específicamente para cada motor a analizar. En la Figura 4.28b se muestra un motor modelo Dunkermotor GR 42x40 «Brushed DC Motors» (2024), al cual se le fabricaron dichos soportes para su análisis. Ahora bien, los agujeros, de la Figura en la parte inferior estarán estandarizados, de forma que permitan la sujeción en la estructura ranurada donde se apoyará el motor. Si el motor resulta ser muy grande, se dejará un agujero en el chasis para evitar interferencias al momento de fijarlo.



(a) Prueba del acople diseñado para sujetar un motor de la marca Dunkermotor



(b) Agujeros estandarizados para estos soportes de motor

Figura 4.24: Pruebas imprimiendo soportes para un motor DC de la marca «Brushed DC Motors» (2024)

Además, si el motor es muy pequeño, se optará por diseñar acoples como los que se muestran en la Figura 4.25.



Figura 4.25: Acople para motores de diámetros reducidos, basados en los soportes de Pololu (2024)

Para el diseño del acople del disco de imanes, se tomó de inspiración como los mandriles y mordazas utilizados en máquinas de manufactura como tornos o taladros. Este enfoque permite que el disco sea adaptable a una amplia variedad de diámetros de ejes de motor, alcanzando hasta 15 mm. La fijación se logra mediante tornillos de sujeción ubicados en los costados, garantizando estabilidad durante las pruebas. Además, la inercia del disco será previamente conocida para restarla durante la estimación de parámetros, lo que permitirá determinar con mayor precisión la inercia real del motor analizado. De la empresa Pololu (2024) se puede tomar de inspiración que el disco donde estén los imanes sea similar a una acople universal ajustable como se muestra en la Figura 4.26

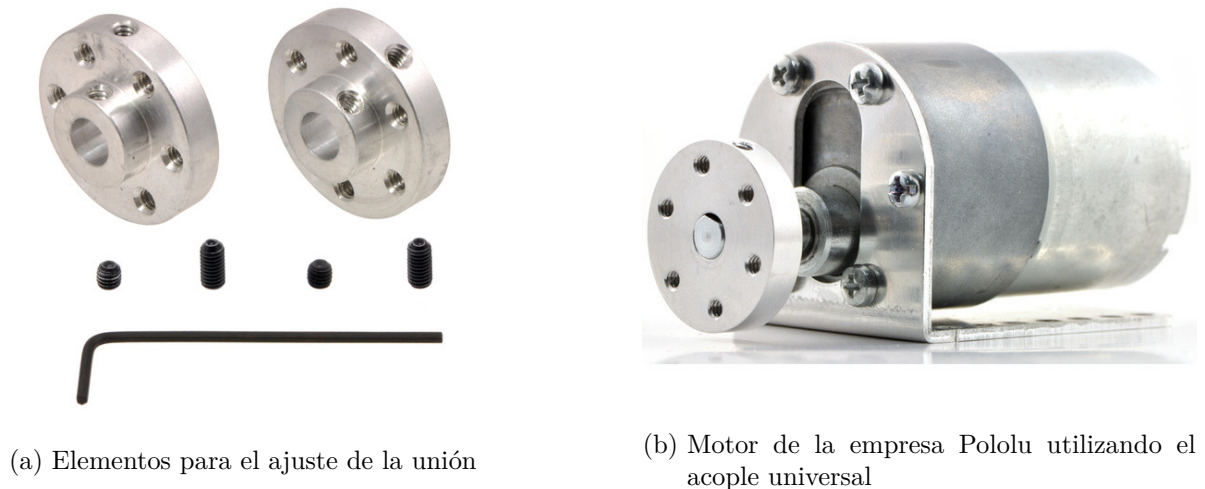


Figura 4.26: Acople universal brindado por la empresa Pololu

Imágenes extraídas de la página oficial de Pololu (2024)

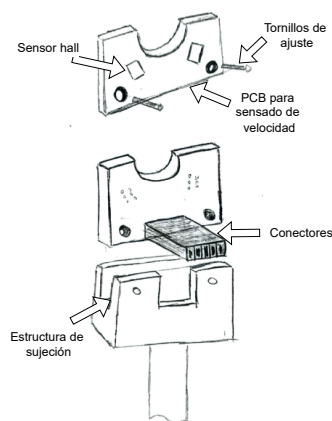
Para la selección del *encoder* magnético se optó por utilizar este sensor en lugar de uno óptico, debido a las ventajas que presenta. Mientras que los sensores ópticos son susceptibles al polvo y generan ruido en las mediciones, los sensores magnéticos ofrecen mayor precisión, siempre y cuando no se encuentren con alguna de interferencias, como los campos magnéticos generados por el propio motor (Maxon Group, 2024b). La resolución del *encoder* magnético depende del número de imanes que tendrá el disco. Por ejemplo, un disco con 8 imanes genera 8 pulsos por vuelta (PPR). Sin embargo, aumentar la cantidad de imanes para mejorar la precisión implica una complicación, ya que incrementa la frecuencia de interrupciones que debe procesar el microcontrolador a elegir. Esto podría saturar su capacidad si no está diseñado para manejar altas frecuencias o si tiene otras tareas en ejecución.

Para garantizar mediciones precisas, se decidió realizar el sensado de velocidad directamente en el eje del motor, evitando distorsiones causadas por las tolerancias mecánicas de los engranajes del reductor. Dado que hay motores cuyas cajas reductoras están firmemente integradas a ellos, se intentó retirar la caja reductora de un motor como prueba en la Figura 4.27. Sin embargo, debido al riesgo de dañar los componentes o desalinearse los engranajes, se ha decidido no incluir en el análisis a motores que cuenten con caja reductora para el análisis. Esto permitirá realizar el sensado de velocidad directamente en el eje del motor. Además, al seleccionar la resolución del *encoder*, se debe considerar que el sensado se realizará en el eje del motor, el cual gira a una velocidad mayor en comparación con el reductor.

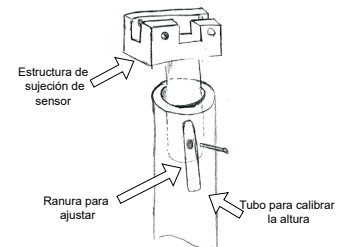


Figura 4.27: Caja de engranajes planetarios luego de extraer la caracasa del reductor al motor modelo Dunkermotor GR 42x40

Para la fijación y calibración de la posición del *encoder* se realizará mediante una estructura ajustable en dos ejes, inspirada en el módulo mostrado en la Figura 4.28. Esta estructura permite calibrar la posición óptima de los sensores de efecto Hall en relación al disco con imanes. El proceso de calibración deberá ser realizado por el usuario y se estima que no tomará más de 5 minutos. Se diseñará para ser intuitivo y requerirá únicamente herramientas básicas como destornilladores y tornillos, facilitando su ajuste incluso para usuarios sin experiencia técnica avanzada.



(a) B bosquejo de la tarjeta de sensado, tomando como referencia la Figura 4.19



(b) Bosquejo de soporte de la placa de sensado de velocidad

Figura 4.28: Bosquejo a mano alzada de las piezas que se utilizan para sensar velocidad

Con todo lo mencionado, el usuario podrá calibrar por sí mismo tanto la posición del soporte del motor como la distancia del sensor de velocidad. Esta flexibilidad se ha implementado como una medida para adaptarse a la diversidad de motores con distintas geometrías, garantizando que las soluciones mecánicas sean lo más estandarizadas y versátiles posible.

A continuación, en la Figura 4.29, se presenta el diagrama de flujo de operaciones para el uso de la máquina estimadora.

Como se observa, la lógica del SW y HW del sistema deberá estar diseñada para cumplir con todas estas funcionalidades. El usuario deberá permanecer atento ante posibles fallas, mientras que la solución desarrollada deberá incluir la electrónica necesaria para garantizar la automatización del proceso. Asimismo, la parte mecánica deberá asegurar la sujeción precisa y en todo momento de los sensores y las PCBs diseñadas para la solución final.

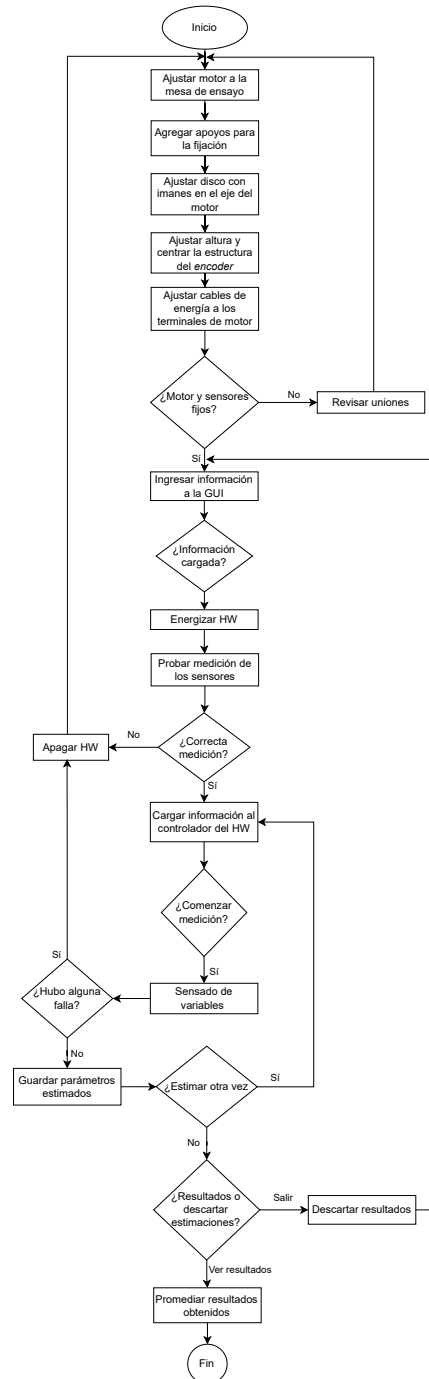


Figura 4.29: Diagrama de flujo de la máquina diseñada

Capítulo 5 Conclusiones y Observaciones

Para finalizar este trabajo de investigación, se presentan las observaciones y conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de este, los cuales no solo evidencian que los principales objetivos del diseño conceptual fueron alcanzados, sino que también destacan el aprendizaje sobre motores de corriente continua.

5.1. Observaciones

- Debido a que la solución conceptual de la máquina estimadora se busca estimar parámetros de motores DC para un gran número de motores, esta tarea es difícil debido a que cada motor cuenta con geometrías particulares y no se cuenta con un estándar definido que ofrezca apoyos para estos, es por ello que se ha optado por la semiautomatización de la solución final.
- En capítulos posteriores se abordará el diseño detallado de cada uno de los dominios que componen la solución óptima, sin embargo, algo que queda pendiente a desarrollar son la comparación con los métodos empíricos mencionados en el capítulo 2. Por lo que se deberá realizar estas 2 actividades para cumplir con el objetivo de la comparación de métodos.
- Por último, en los bosquejos presentados solo se incluyeron las partes que conforman la mecánica y se mencionaron algunos aspectos de la electrónica y el diagrama de operaciones; sin embargo, será necesario detallar en mayor profundidad el diseño electrónico y SW en los capítulos correspondientes al diseño.
- Durante el desarrollo de la solución conceptual se consideró la incorporación de un sensor magnético por efecto Hall. Sin embargo, aún falta detallar, y se definirá en la etapa de selección de componentes, la posibilidad de que un sensor magnético también funcione detectando el giro de un imán. Este tipo de sensor podría ser una alternativa viable para acoplarse a la solución óptima, en caso de ser necesario. Para tomar estas decisiones, será indispensable realizar los cálculos correspondientes y llevar a cabo pruebas de concepto según los requerimientos establecidos.

5.2. Conclusiones

- Con base en la información recopilada, se concluye que en el Perú no existe actualmente un servicio dedicado a la caracterización de motores de corriente continua, lo que representa una oportunidad para profundizar en este tema de investigación y contribuir con ese "know-how."^a las empresas del país interesadas en realizar trabajos de mantenimiento o en proyectos específicos que lo requieran. Asimismo, esto sería de gran beneficio para el sector estudiantil universitario, ya que les permitiría vivir la experiencia de estimar parámetros de motores DC y aplicar este conocimiento en futuros trabajos o investigaciones que lo necesiten.
- Luego de desarrollar la solución conceptual, se concluye que esta cumple con los requerimientos de usuario establecidos en el capítulo 4. Por ello, esta solución puede servir como base para el diseño e implementación de una máquina semiautomatizada para la estimación de parámetros de motores de corriente continua a futuro.
- La solución conceptual, elaborada siguiendo la metodología de diseño presentada, define un bosquejo capaz de estimar los parámetros de motores DC de hasta 12V sin reductor. Esta limitación se estableció con el objetivo de no abarcar una mayor cantidad de motores y garantizar que la estimación sea lo más precisa posible, por ende ahora el sensado de velocidad se dará directamente en el eje del motor. Además, en caso de que un motor cuente con una caja reductora, su retiro debe realizarse con cuidado, especialmente si está firmemente fijada al motor y aún así se busque estimar sus parámetros.

Capítulo 6 Bibliografía

- Barriga, E. B. (2018, marzo). MÉTODOS DE DISEÑO EN INGENIERÍA MECATRONICA [Facultad de Ciencias e Ingeniería].
- Brushed DC Motors* [Accedido el 25 de noviembre de 2024]. (2024). Dunkermotoren. <https://www.dunkermotoren.com/es/products/brushed-dc-motors>
- Cross, N. (2008). *Engineering Design Methods: Strategies for Product Design* (4.^a ed.). John Wiley & Sons Inc.
- de Aldecoa, J. M. I. (2018). Notas: Niveles de madurez de la tecnología. Technology Readiness Levels (TRLs) [Revista de Economía Industrial, No. 393, pp. 165-170].
- Enel Perú. (2024). Tarifas eléctricas [Accedido: 15 de noviembre de 2024]. %5Curl%7Bhttps://www.enel.pe/es/ayuda/tarifas.html%7D
- ETAP. (2024). Motor Parameter Estimation Software [Accessed: 2024-09-12].
- Fazdi, M. F., & Hsueh, P.-W. (2023). Parameters Identification of a Permanent Magnet DC Motor: A Review. *Electronics*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/electronics12122559>
- Gausemeier, J., & Moehring, S. (2002). VDI 2206- A New Guideline for the Design of Mechatronic Systems [2nd IFAC Conference on Mechatronic Systems, Berkeley, CA, USA, 9-11 December]. *IFAC Proceedings Volumes*, 35(2), 785-790. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)34035-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)34035-1)
- Hernández Paredes, J. M., Muñoz Barrón, B., & Rodríguez Abreo, O. (2019). Sistema de identificación paramétrica para motores de corriente directa. *La Mecatrónica en México*, 8(3), 115-130. <http://www.mecamex.net/revistas/LMEM>
- MathWorks. (2023). Motor Parameter Estimation and Plant Modelling [Accedido: 25-sep-2024].
- Maximize Market Research. (2023). Global Brush DC Motors Market: Industry Analysis and Forecast (2023-2029) [Accedido: 2024-09-11].

- Maxon Group. (2024a). Maxon Group: High-Precision Drive Systems from Switzerland [Accessed: 2024-09-11].
- Maxon Group. (2024b). Selección de encoders, primera parte: Propiedades [Último acceso: 29 de noviembre de 2024]. <https://www.maxongroup.com/es-es/conocimientos-y-asistencia-tecnica/blog/selecci%C3%B3n-de-encoders-primera-parte-propiedades-26196>
- MISRA. (2023). *MISRA C++: 2023 Guidelines for Use of the C++ Programming Language in Safety-Related Systems*. MISRA. <https://misra.org.uk/misra-cpp2023-released-including-hardcopy/>
- Pololu. (2024). Pololu Robotics and Electronics [Accesado: 29 de noviembre de 2024]. <https://www.pololu.com/>
- Python Software Foundation. (2024). PEP 8 – Style Guide for Python Code [Accessed: 2024-11-13].
- Santana Villaseñor, S., Caballero Mora, J. A., Portillo Vélez, R. d. J., & Porrágas Beltrán, L. H. (2018). Identificador algebraico de parámetros mecánicos de un motor DC. *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals*, 123-130. <https://doi.org/10.1234/example>
- Scherf, H. (2008). *Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme*. Springer-Verlag.
- Valera, A. (2002). *Modelado y control en el espacio de estados*. Universitat Politècnica de Valencia.
- Virgala, I., Frankovský, P., & Kenderová, M. (2013). Friction effect analysis of a DC motor. *American Journal of Mechanical Engineering*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.12691/ajme-1-1-1>
- Völlmecke, I. (2018). Parameter Identification of DC Motors [IMC Berlin].
- ZHAOWEI. (2024). 19mm Brushed DC Motor [Accedido: 25-sep-2024].

Anexos

Acrónimos usados en el presente trabajo de investigación:

Acrónimos

DC	<i>Direct Current</i>
ETAP	<i>Electrical Transient and Analysis Program</i>
FEM	fuerza contraelectromotriz
GUI	<i>Graphical User Interface</i>
HW	Hardware
MEE	Modelo de Espacio de Estados
MIMO	<i>Multiple Input Multiple Output</i>
MCB	<i>Motor Control Blockset</i>
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
PC	<i>Personal Computer</i>
PCB	<i>Printed Circuit Board</i>
PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú
SW	Software
SISO	<i>Single Input Single Output</i>
SBC	<i>Single Board Computer</i>

.1. Tabla de variables

Tabla de variables utilizadas:

Tabla 1: Tabla de variables del modelo de motor DC

Símbolo	Descripción	Unidades
$u(t)$	Voltaje de entrada	V (voltios)
$i(t)$	Corriente del motor	A (amperios)
R	Resistencia del rotor y las escobillas	Ω (ohmios)
L	Inductancia del motor	H (henrios)
$u_a(t)$	Fuerza contraelectromotriz (FEM)	V (voltios)
$\omega(t)$	Velocidad angular	rad/s (radianes por segundo)
$\tau(t)$	Par motor	N · m (newton-metro)
J	Inercia del motor	kg · m ²
μ	Coefficiente de fricción viscosa	N · m · s/rad
T_L	Par de carga externa	N · m (newton-metro)
K_e	Constante de tensión (FEM)	V · s/rad
K_t	Constante de par	N · m/A

.2. Justificación de la metodología

La primera metodología mencionada se estructura en siete fases principales que permiten abordar el proceso de diseño de manera organizada y estructurada. La primera fase se enfoca en los requerimientos de diseño, etapa que es revisada y modificada recurrentemente a lo largo del desarrollo, como se observa el diagrama de flujo de la Figura 1. La segunda etapa implica la creación de un diagrama de funciones del sistema, permitiendo una clara comprensión del funcionamiento esperado del producto. En la tercera etapa, se realiza una matriz morfológica que presenta tres posibles soluciones para cada función del sistema; estas soluciones se evalúan tanto técnica como económicamente, y la que obtiene el mejor puntaje es seleccionada. En la cuarta etapa, el producto se divide en módulos realizables, clasificándose según las áreas de mecánica, electrónica y software, debido a la naturaleza mecatrónica del diseño. La quinta etapa comprende la creación de diagramas o bosquejos preliminares de los módulos, los cuales se finalizarán en la sexta fase. Finalmente, la séptima etapa se centra en la documentación, construcción y pruebas del producto (Cross, 2008).

Por otro lado, la segunda en mención, VDI 2206, se aplica específicamente a sistemas mecatrónicos y complementa la VDI 2221. Se organiza en una estructura en forma de V como se muestra en

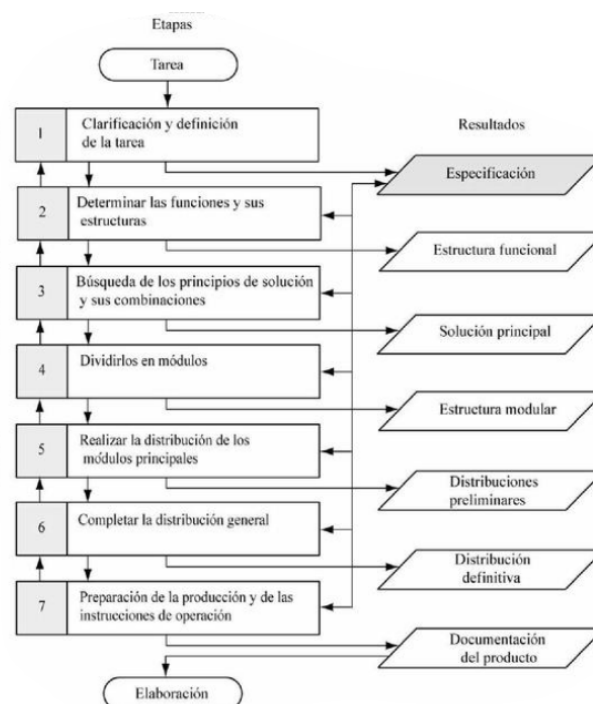


Figura 1: Proceso Generalizado de Desarrollo y Diseño VDI 2221

Nota: Figura adaptada de (Cross, 2008)

la Figura 2, donde el diseño avanza desde los requerimientos del sistema hasta la comprobación y validación del producto. En este modelo, se descomponen las funciones del sistema, las cuales se desarrollan en paralelo para los dominios mecánico, eléctrico e informáticos. A medida que el sistema avanza hacia la integración, se validan los conceptos de solución mediante pruebas y análisis, asegurando que el diseño cumpla con los requisitos establecidos en un inicio, lo cual resulta en un diseño iterativo hasta conseguir cumplir con todos los requerimientos acordados.

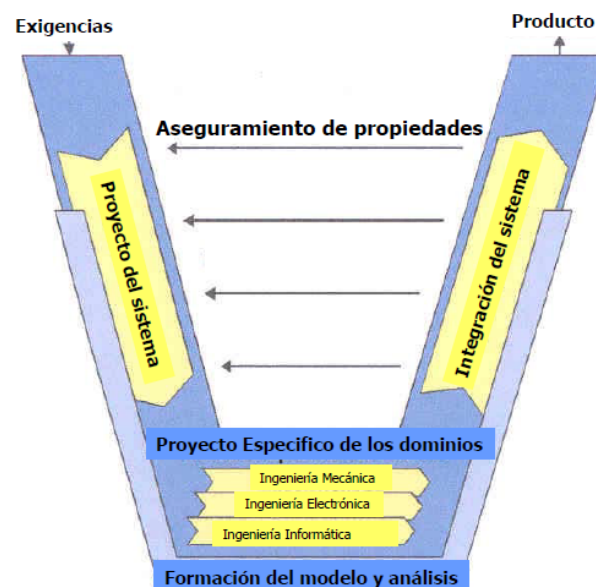


Figura 2: Modelo V propuesto en la norma VDI 2206

.3. Precio del SW MATLAB y *toolbox* de MCB

Se presentarán los precios por adquirir una licencia de MATLAB según la su página oficial MathWorks (2023) y el precio de la *toolbox* de MCB. (Consultada el 23 de noviembre del 2024)

En la Figura 12 se presenta el precio de la licencia para estudiantes, mientras que en la Figura 4 se presentan los precios de la *toolbox* MCB

The screenshot shows the MathWorks pricing page for MATLAB and Simulink. The page is titled "Precios y licencias: MATLAB y Simulink". It features a navigation bar with the MathWorks logo, a search icon, and a menu icon. The main content area is titled "Precios de MATLAB" and includes a sub-header "Precios y licencias". Below this, there is a section titled "Seleccione los detalles de la licencia para ver el precio". This section contains two main categories: "Uso previsto" (Intended Use) and "Plazo de la licencia" (License Term). Under "Uso previsto", there are five radio button options: "Estándar", "Empresas emergentes", "Académico", "Alumno" (selected), and "Hogar". Under "Plazo de la licencia", there are two radio button options: "Perpetuo" (selected) and "Anual". To the right of these options, there is a description of the license and a link to "la licencia de MATLAB y Simulink Student Suite". On the right side of the page, there is a summary box for the "Suite para estudiantes de MATLAB y Simulink" license. It states "Licencia individual", "55 dólares estadounidenses", and includes buttons for "Añadir a la cesta", "Obtenga una prueba gratuita", and "Ver otro producto". At the bottom of the page, there is a URL and a page number "1/3".

24/11/24, 9:27 a.m. Precios y licencias: MATLAB y Simulink

Precios de MATLAB

Ofrecemos licencias de MATLAB que se ajustan a todas las necesidades: uso personal, comercial o en enseñanza e investigación académica.

Precios y licencias

Seleccione los detalles de la licencia para ver el precio

Uso previsto ⓘ

- ☐ Estándar
- ☐ Empresas emergentes
- ☐ Académico
- ☒ Alumno
- ☐ Hogar

Para usar junto con cursos ofrecidos en una institución que otorga títulos. Incluye MATLAB, Simulink y 10 productos complementarios. Obtenga más información sobre la licencia de MATLAB y Simulink Student Suite .

Plazo de la licencia ⓘ

- ☒ Perpetuo

Proporciona el derecho a utilizar el software de forma indefinida y el primer año del servicio de mantenimiento de software de MathWorks está incluido en el precio de compra inicial.

Suite para estudiantes de MATLAB y Simulink

Licencia individual ⓘ

55 dólares estadounidenses

Añadir a la cesta

Obtenga una prueba gratuita

Ver otro producto

Precio válido para compra y uso en Perú. Precio no incluye IVA.

https://la.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=ML&intendeduse=student 1/3

Figura 3: Correo de cotización

Sistemas de control		
Control System Toolbox	USD 16.00 USD 0.00	Incluido
System Identification Toolbox	USD 16.00 USD 6.00	☐
Robust Control Toolbox	USD 16.00 USD 6.00	☐
Model Predictive Control Toolbox	USD 16.00 USD 6.00	☐
Fuzzy Logic Toolbox	USD 16.00 USD 6.00	☐
Simulink Control Design	USD 16.00 USD 6.00	☐
Simulink Design Optimization	USD 16.00 USD 6.00	☐
Motor Control Blockset	USD 16.00 USD 6.00	☐

Figura 4: Correo de cotización

.4. Estructura de funciones completa

Las funciones del sistema serán agrupadas y organizadas según el dominio al que pertenecen, para facilitar la comprensión global del funcionamiento del sistema a diseñar.

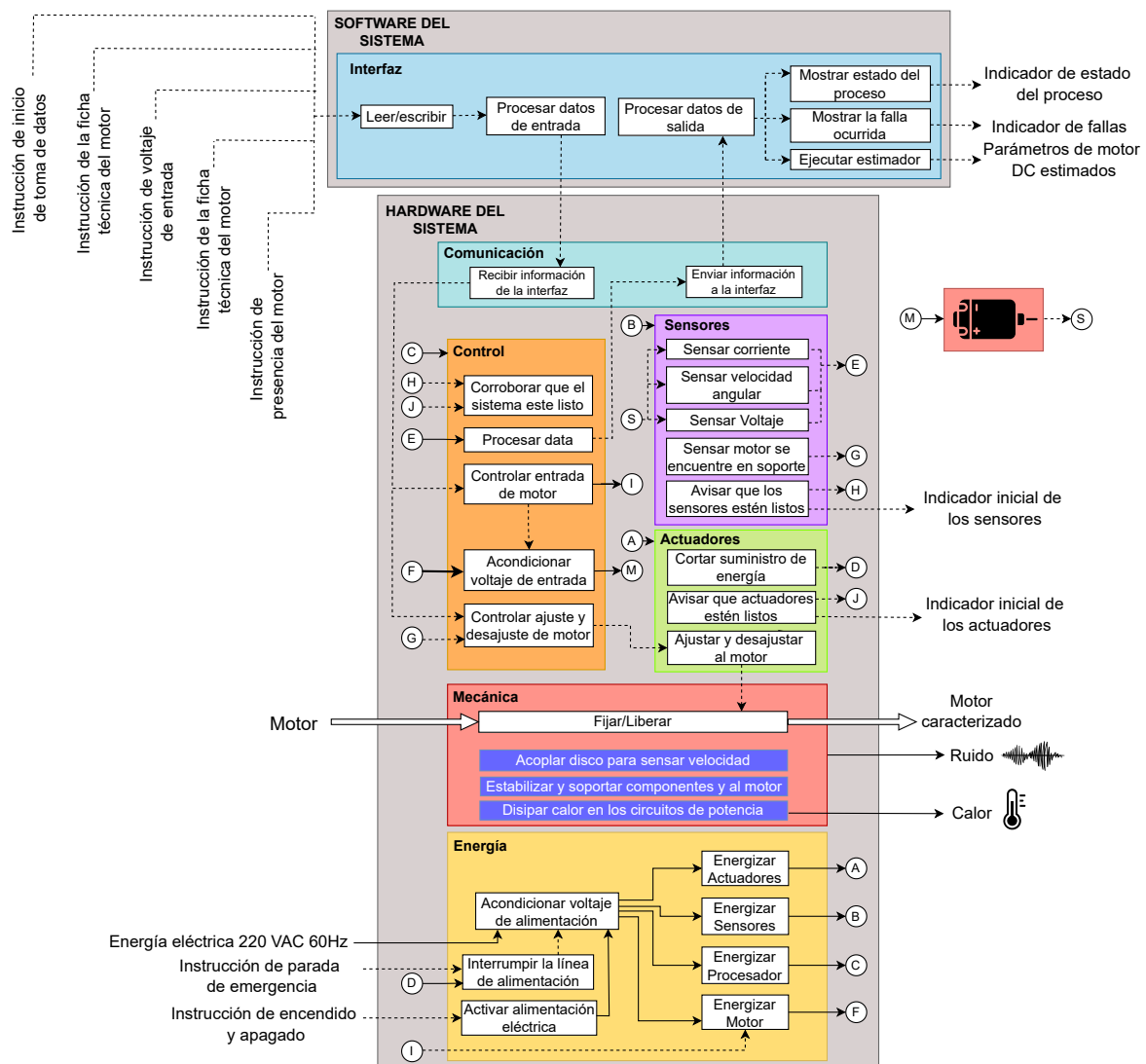


Figura 5: Estructura de funciones

.5. Matriz morfológica

Se presentarán las matrices morfológicas de cada uno de los dominios y cómo se conectan para dar formas a los 3 conceptos de solución.

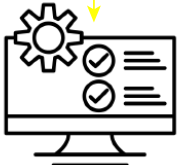
		Leyenda: ● Solución 1 ● Solución 2 ● Solución 3		
HARDWARE	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Leer/Escribir	↓	 PC + Interfaz Gráfica de Usuario	↓
	Procesar datos de entrada			
	Procesar datos de salida			
	Mostrar estado del proceso	↓	 Monitor de PC	↓
	Mostrar falla ocurrida	↓	 LEDs en el chasis	↓
SOFTWARE	Ejecutar algoritmo de estimación	 Script Matlab	 Python	
	Desarrollar la interfaz	 Matlab App Designer	 JavaScript	 Framework basado en C++

Figura 6: Matriz morfológica para la interfaz del sistema

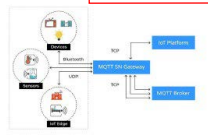
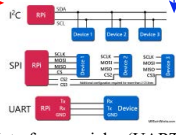
Funciones		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
HARDWARE	Recibir información de la interfaz	 Cable USB	 Módulo Wi-Fi	 Módulo Ethernet
	Enviar información a la interfaz			
SOFTWARE	Recibir información de la interfaz	 Wi-Fi (broker MQTT)		
	Enviar información a la interfaz			
				 Interfaces seriales (UART, SPI, I2C)

Figura 7: Matriz morfológica del dominio de comunicación

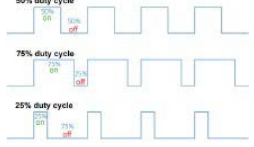
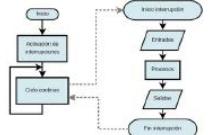
Funciones		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
HARDWARE	Procesar data	 Microcontroladores		 Single Board Computer
	Controlar entrada de motor	 Driver motor		 Módulo Relé
	Acondicionar voltaje de mecanismo de ajuste	 Driver motor		 Driver servomotores
	Controlar mecanismo de ajuste	 Circuito de accionamiento (pulsadores)	 Circuito de accionamiento (relés + pulsadores)	
SOFTWARE	Acondicionar voltaje de entrada	 PWM + TIMER		
	Corroborar si el sistema esta listo	 Interrupciones		

Figura 8: Matriz morfológica del dominio de control

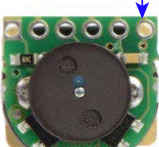
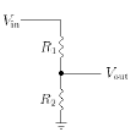
Funciones		Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Sensar corriente	 Inducción no invasiva	 Sensor de efecto Hall	 Resistencia de derivación (shunt)
	Sensar velocidad angular	 Encoder óptico		 Encoder magnético
	Sensar voltaje	 Sensor de voltaje de efecto Hall	 Divisor de tensión	
	Sensar motor se encuentre en soporte	 Sensor infrarrojo	 Sensor capacitivo	 Sensor de proximidad inductivo
	Avisar que actuadores estén listos	 Buzzer	 LED	

Figura 9: Matriz morfológica del dominio de sensores

	Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Cortar suministro de energía	 Fusible	 Relé electromagnético	 Relé de estado sólido
	Ajustar y desajustar al motor	 Servomotor	 Motor DC	 Tornillos y brackets
	Avisar que actuadores estén listos	 Buzzer	 LED	

Figura 10: Matriz morfológica del dominio de actuadores

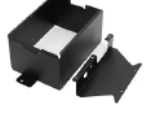
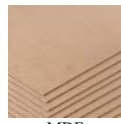
		Funciones	Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Fijar motor		 Mecanismo de tornillo-tuerca	 Brackets de motor	 Mecanismo de tensión de correa
	Disipar calor en los circuitos de potencia		 Ventiladores		 Disipadores de calor
	Fabricar chasis		 Estructura de chapa	 MDF	 Impresión 3D
	Uniones con componentes		 Uniones atornilladas		
	Acoplar disco para sensado de velocidad		 Mecanismo de mandril	 Tornillos de sujeción en discos	
	Estructura de apoyo del motor		 Impresión 3D	 MDF	 Estructura de chapa
	Movilizar componentes		 Riel din	 Ranuras del propio chasis	

Figura 11: Matriz morfológica del dominio de mecánica

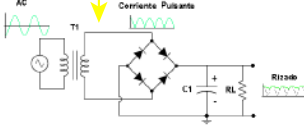
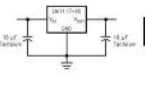
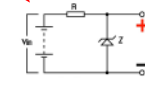
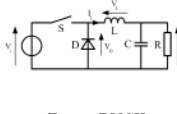
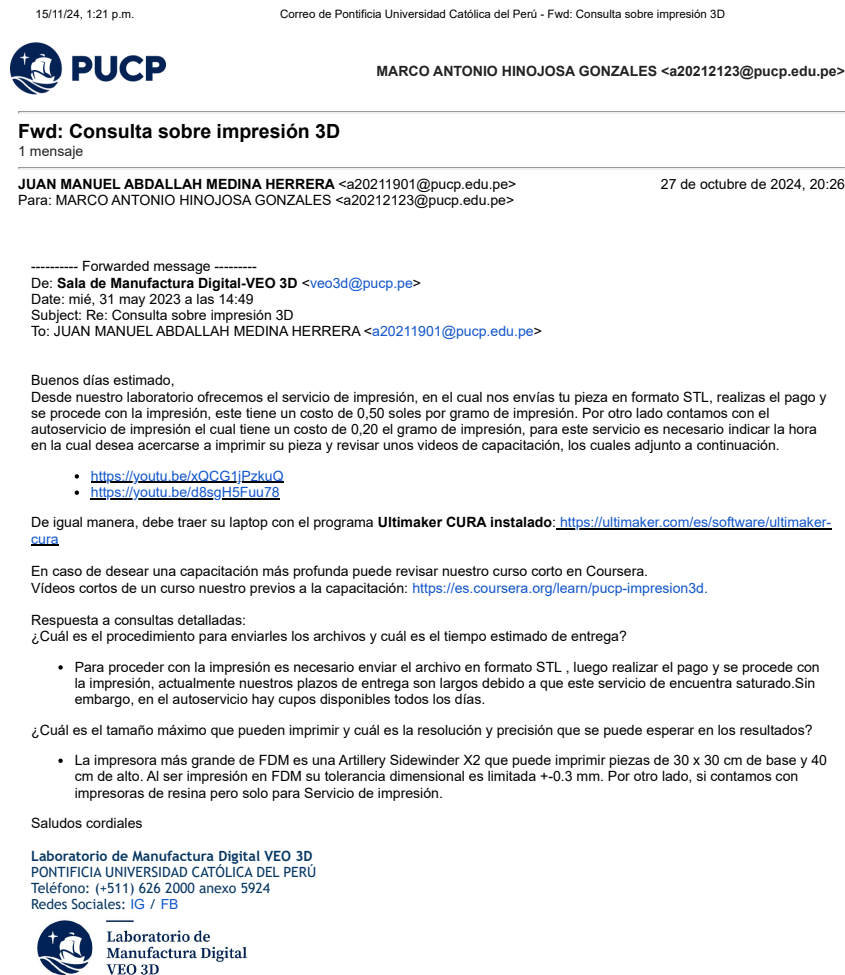
Funciones		Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Acondicionar voltaje de alimentación	 Fuente switching	 Fuente lineal	
	Activar alimentación eléctrica	 Switch		 Relé
	Interrumpir la línea de alimentación		 Botón de emergencia	
	Energizar actuadores	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)	 Regulador de voltaje lineal	
	Energizar sensores	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK-BOOST)	 Regulador de voltaje lineal	
	Energizar procesador	 Regulador de voltaje lineal	 Diodo zener (con voltaje ya regulado)	 Regulador de voltaje conmutado (BUCK)
	Energizar motor a analizar	 Driver de motor	 Fuente BUCK	 Fuente BUCK + Driver motor

Figura 12: Matriz morfológica del dominio de energía

.6. Consulta de impresión 3D en sala VEO

Se presenta en la Figura 13 la cotización del servicio de impresión en el Laboratorio de Manufactura Digital de la PUCP.



<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=6e18eb0e21&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1814119126779373016&simpl=msg-f:18141191267793...> 1/2

Figura 13: Correo de cotización